

21 天学完高中数学

第 0 章 目录

1	集合与逻辑	1
2	映射与函数	6
3	函数的基本性质	11
4	指对函数	16
5	三角函数与反三角函数	21
6	三角函数恒等变形	26
7	三角形	31
8	向量的概念与线性运算	36
9	向量与三角	41
10	点线面	46
11	空间中的度量	51
12	空间向量与基本几何体	56
13	直线与圆	61
14	圆锥曲线 1	66
15	圆锥曲线 2	71
16	数列的概念和性质	76
17	数列的通项与求和	81
18	函数的极限与导数	86
19	计数	91
20	概率与统计	96
21	复数	101

第 1 章 集合与逻辑

□ 1.1 集合的基本概念

定义 1 (集合). 我们把研究对象统称为元素, 把一些元素组成的总体叫做集合. 对于给定的集合, 其元素是确定的, 无序的, 互不相同的.

定义 2 (集合与元素). 如果 a 是集合 A 的元素, 我们称 a 属于集合 A , 记作 $a \in A$; 如果 a 不是集合 A 的元素, 我们称 a 不属于集合 A , 记作 $a \notin A$;

定义 3 (集合的表示方法). 集合的表示方法有列举法, 描述法和区间法.

1. **列举法:** 列举法即将集合的所有元素一一列举, 并用 “ $\{ \}$ ” 括起来. 例如: 小于 10 的所有自然数组成的集合为 A , 那么 $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

2. **描述法:** 设 A 是一个集合, 我们把集合 A 中所有具有性质 $P(x)$ 的元素 x 组成的集合表示为

$$\{x \in A \mid P(x)\}$$

这种表示方法称为描述法. 例如: 有理数集可表示为

$$\mathbb{Q} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

3. **区间法:** $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, 我们规定:

(1) 满足不等式 $a \leq x \leq b$ 的所有实数 x 构成的集合叫做闭区间, 表示为 $[a, b]$;

(2) 满足不等式 $a < x < b$ 的所有实数 x 构成的集合叫做开区间, 表示为 (a, b) ;

(3) 满足不等式 $a \leq x < b$ 或 $a < x \leq b$ 的所有实数 x 构成的集合叫做半开半闭区间, 分别表示为 $[a, b)$, $(a, b]$;

实数 a, b 称为区间的端点.

例 4. 下列各组对象不能构成一个集合的是 ()

- A. 不超过 20 的非负实数.
- B. 方程 $x^2 - 9 = 0$ 在实数范围内的解.
- C. $\sqrt{3}$ 的所有近似值.
- D. 2021 年 21 天学完高中数学课上身高不超过 170 厘米的全体同学.

例 5. 若 $x \in \{1, 2x + 1\}$, 则所有满足题意的 x 组成的集合是_____.

例 6. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{1, a+b, a\}$, 也可以写成 $\{0, \frac{b}{a}, b\}$, 则 $b-a = \underline{\hspace{2cm}}$.

□ 1.2 集合的关系

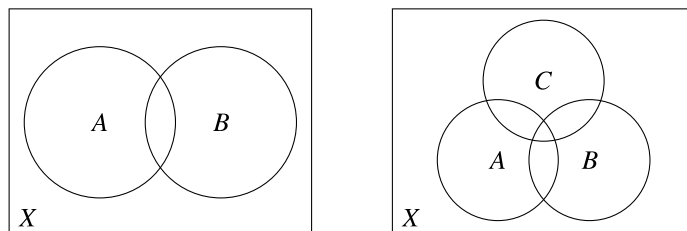
定义 7 (集合的相等). 当且仅当两个集合的元素完全相同, 我们称这两个集合是相等的.

定义 8 (子集与真子集). 对于两个集合 A, B , 如果集合 A 中的任意一个元素都是集合 B 中的元素, 就称集合 A 为集合 B 的子集, 记作 $A \subseteq B$ ($B \supseteq A$). 任何集合都是其自身的子集, 即 $A \subseteq A$.

如果集合 A 是集合 B 的子集, 但存在元素 $x \in B$ 且 $x \notin A$, 就称集合 A 为集合 B 的真子集, 记作 $A \subsetneq B$ ($B \supsetneq A$).

定义 9 (空集). 我们把不包含任何元素的集合叫做空集, 记作 $\emptyset$, 并规定空集是任何集合的子集.

定义 10 (韦恩图). 用平面上封闭曲线的内部代表集合的图称为韦恩 (Venn) 图.



例 11. 已知 $P = \{y = x^2 + 1\}$, $R = \{x \mid y = x^2 + 1\}$, $Q = \{y \mid y = x^2 + 1\}$, $M = \{(x, y) \mid y = x^2 + 1\}$, $N = \{x \mid x = y^2 + 1\}$, 则 ()

A. $P = M$

B. $Q = R$

C. $R = M$

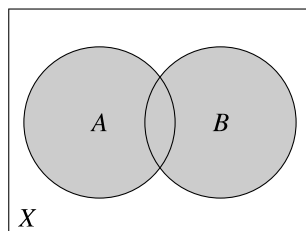
D. $Q = N$

例 12. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 5 < 0\}$, $C = \{x \mid 3a - 2 < x < 4a - 3\}$, 若 $C \subseteq A$, 求 a 的取值范围.

□ 1.3 集合的运算

定义 13 (并集). 由所有属于 A 或者属于 B 的元素组成的集合, 称为集合 A 与集合 B 的并集, 记作 $A \cup B$, 即

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}.$$

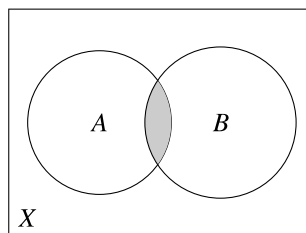


性质 14.

1. $A \cup A = A$;
2. $A \cup \emptyset = A$;
3. $A \cup B = B \cup A$;
4. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

定义 15 (交集). 由所有属于 A 且属于 B 的元素组成的集合, 称为集合 A 与集合 B 的交集, 记作 $A \cap B$, 即

$$A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}.$$



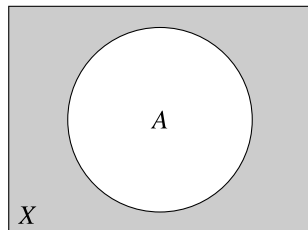
性质 16.

1. $A \cap A = A$;
2. $A \cap \emptyset = \emptyset$;
3. $A \cap B = B \cap A$;
4. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

定义 17 (补集). 如果一个集合包含所研究问题当中涉及到的所有元素, 那么称这个集合为全集.

对于一个集合 A , 由全集 U 中不属于 A 的所有元素组成的集合称为 A 相对于 U 的补集, 简称为 A 的补集, 记作 $\complement_U A$, 即

$$\complement_U A = \{x \mid x \in U, \text{ 且 } x \notin A\}.$$



性质 18 (集合交并的基本性质).

1. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$;
2. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$;
3. $\complement_U(A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B$;
4. $\complement_U(A \cap B) = \complement_U A \cup \complement_U B$.

例 19. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{-2, 0, 2\}$, 则集合 $A \cap B =$ _____, $A \cup B =$ _____.

例 20. 设集合 $A = \{x \mid -3 < x < 3\}$, $B = \{y \mid y = -x^2 + t\}$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 t 的取值范围是 _____.

□ 1.4 有限集

定义 21 (有限集的元素个数). 我们把含有有限个元素的集合 A 叫做有限集, 用 $\text{card}(A)$ 或者 $|A|$ 表示集合 A 中的元素个数.

例 22. 有限集 A 满足 $|A| = n$, 则

1. A 的非空子集有多少个?
2. A 的非空真子集有多少个?

例 23. 满足 $\{a\} \subsetneq M \subseteq \{a, b, c, d\}$ 的集合 M 有 _____ 个.

□ 1.5 简易逻辑

定义 24 (命题). 能够判断真假的陈述句叫做命题.

定义 25 (基本逻辑连词).

1. $\neg X$ 读作“非 X ”, 表示对 X 的否定. 命题 $\neg X$ 与命题 X 真值相反.
2. $X \wedge Y$ 读作“ X 与 Y ”. 表示下列命题: 其为真当且仅当 X 与 Y 均为真.
3. $X \vee Y$ 读作“ X 或 Y ”. 表示下列命题: 其为真当且仅当 X 与 Y 至少一个为真.
4. $X \rightarrow Y$ 读作“如果 X , 则 Y ”. 表示下列命题: 其为假当且仅当 X 为真且 Y 为假.
5. $X \leftrightarrow Y$ 读作“ X 等价于 Y ”. 表示下列命题: 其为真当且仅当 X, Y 同为真或 X, Y 同为假.

定义 26. 设 p 为原命题条件, q 为原命题结论, 则四种命题形式为:

1. 原命题: 若 p , 则 q ;
2. 逆命题: 若 q , 则 p ;
3. 否命题: 若非 p , 则非 q ;
4. 逆否命题: 若非 q , 则非 p .

□ 1.6 充分条件与必要条件

定义 27. “若 p , 则 q ” 为真命题表明 p 通过推理可以得出 q . 这时, 我们说 p 可以推出 q , 记作 $p \Rightarrow q$, 并且说 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件.

定义 28. 如果“若 p , 则 q ”和它的逆命题“若 q , 则 p ”均为真命题, 即既有 $p \Rightarrow q$, 又有 $q \Rightarrow p$, 就记作 $p \Leftrightarrow q$. 此时 p 是 q 的充分必要条件, 简称为充要条件. 显然如果 p 是 q 的充要条件, 那么 q 是 p 的充要条件.

□ 1.7 谓词逻辑

定义 29 (全称量词). 短语“所有的”, “任意一个”在逻辑中通常叫做全称量词, 并用符号 $\forall$ 表示. 含有全称量词的命题, 叫做全称量词命题.

定义 30 (存在量词). 短语“存在一个”, “至少有一个”在逻辑中通常叫做存在量词, 并用符号 $\exists$ 表示. 含有存在量词的命题, 叫做存在量词命题.

定义 31 (全称量词命题的否定). 全称量词命题 $\forall x \in M, p(x)$ 的否命题为:

$$\exists x \in M, \neg p(x)$$

定义 32 (存在量词命题的否定). 存在量词命题 $\exists x \in M, p(x)$ 的否命题为:

$$\forall x \in M, \neg p(x)$$

第 2 章 映射与函数

□ 2.1 映射

定义 33 (映射). 设 X, Y 是两个集合, 如果对于每一个 $x \in X$, 存在唯一的 $y \in Y$ 与之对应, 那么我们就说定义了一个从 X 到 Y 的映射, 记作 $f: X \rightarrow Y$. y 称为 x 在映射下的像, 记作 $y = f(x)$, X 称为 f 的定义域.

定义 34. 如果 $f: X \rightarrow Y$ 满足对任意 $y \in Y$, 存在 $x \in X$, 使得 $y = f(x)$, 则称 f 是一个**满射**; 如果 $f: X \rightarrow Y$ 满足对任意 $x_1, x_2 \in X$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则存在 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称 f 是一个**单射**; 如果 f 既是单射又是满射, 则称其为**一一对应**.

□ 2.2 函数的概念和三要素

定义 35. 设 A, B 是非空数集, 如果对于集合 A 中的任一个数 x , 按照某种对应法则 f , 在集合 B 中存在唯一确定的数 y 和它对应, 那么就称 $f: A \rightarrow B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个函数, 记作

$$y = f(x), \quad x \in A.$$

其中 x 叫自变量, x 的取值范围叫做**定义域**, y 的取值集合 $\{f(x) \mid x \in A\}$ 叫做函数的**值域**.

定义 36 (函数的相等). 如果两个函数的定义域和对应法则相同, 则称两个函数相等.

例 37. 下列对应 $f: A \rightarrow B$ 是集合 A 到集合 B 的函数的是 ()

- A. $A = \{x \mid x > 0\}, B = \{y \mid y \geq 0\}, f: y = \frac{1}{x}$.
- B. $A = \{x \mid x \geq 0\}, B = \{y \mid y > 0\}, f: y = x^2$.
- C. $A = \{x \mid x \text{ 是三角形}\}, B = \{y \mid y \text{ 是圆}\}, f: \text{每个三角形对应它的内切圆}$
- D. $A = \{x \mid x \text{ 是圆}\}, B = \{y \mid y \text{ 是三角形}\}, f: \text{每个圆对应它的外切三角形}$

例 38. 函数 $f(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{2-x}$ 的定义域是_____.

例 39. 函数 $y = \frac{(x+1)^0}{1-\sqrt{1-x}}$ 的定义域是_____.

例 40. 下列各组函数表示相等函数的是 ()

A. $f(x) = x^0$ 与 $g(x) = 1$

B. $f(x) = 2x + 1$ 与 $g(x) = \frac{2x^2+x}{x}$

C. $f(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ 与 $g(x) = |x|$

D. $f(x) = |x^2 - 1|$ 与 $g(t) = \sqrt{(t^2 - 1)^2}$

□ 2.3 函数值域的求法

定义 41 (函数的单调性). 记函数 $f(x)$ 的定义域为 I , 区间 $D \subseteq I$:

如果 $\forall x_1, x_2 \in D$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) < f(x_2)$, 那么就称函数 $f(x)$ 在区间 D 上单调递增; 特别地, 当函数 $f(x)$ 在它的定义域上单调递增时, 我们就称它是增函数.

如果 $\forall x_1, x_2 \in D$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 那么就称函数 $f(x)$ 在区间 D 上单调递减; 特别地, 当函数 $f(x)$ 在它的定义域上单调递减时, 我们就称它是减函数.

如果函数 $f(x)$ 在区间 D 上单调递增或单调递减, 那么就说函数 $y = f(x)$ 在这一区间具有 (严格的) 单调性, 区间 D 叫做 $y = f(x)$ 的单调区间.

例 42. 下列函数中在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减的是 ()

A. $y = \frac{x}{x+1}$

B. $y = 1 - x$

C. $y = x^2 + x$

D. $y = 1 - x^2$

例 43. 函数 $f(x) = |-x^2 + 2x + 3|$ 的单调递减区间为_____.

例 44. 函数 $y = x^2 - 4x + 3$, $x \in [0, 3]$ 的值域为_____.

例 45. 函数 $y = \sqrt{-x^2 + 2x + 8}$ 的值域为_____.

例 46. 函数 $y = \frac{4x+5}{2x+3}$ 的值域为_____.

例 47. 求函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 的单调区间和值域.

例 48. 函数 $y = \frac{1+x}{1+x^2}$ 的值域是 _____, 单调递增区间是 _____.

第 3 章 函数的基本性质

□ 3.1 奇偶性

定义 49. 给定函数 $f(x)$, 设其定义域为 D , 则

1. 如果对任意 $x \in D$, 恒有 $-x \in D$, 且 $f(-x) = f(x)$, 则称函数 $f(x)$ 为偶函数.
2. 如果对任意 $x \in D$, 恒有 $-x \in D$, 且 $f(-x) + f(x) = 0$, 则称函数 $f(x)$ 为奇函数.

性质 50.

1. 奇函数和偶函数的定义域关于原点对称.
2. 奇函数的图像关于原点中心对称.
3. 偶函数的图像关于 y 轴对称.

例 51. 判断下列函数奇偶性:

1. $f(x) = x^4$;
2. $f(x) = x^5$;
3. $f(x) = x + \frac{1}{x}$;
4. $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

□ 3.2 轴对称与中心对称

性质 52. 给定函数 $f(x)$, 设其定义域为 D , $a, b \in \mathbb{R}$. 则

1. 如果对任意 $x \in D$, 恒有 $2a - x \in D$, 且 $f(2a - x) = f(x)$, 则函数 $y = f(x)$ 的图像关于 $x = a$ 轴对称.
2. 如果对任意 $x \in D$, 恒有 $2a - x \in D$, 且 $f(2a - x) + f(x) = 2b$, 则函数 $y = f(x)$ 的图像关于 (a, b) 中心对称.

例 53. 函数 $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} + \cdots + \frac{x+2010}{x+2011}$ 的图象的对称中心为 _____.

例 54. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) + f(1-x) = 0$, $f(x+2) - f(2-x) = 0$, 且 $f(\frac{2}{3}) = 1$, 则 $f(\frac{1000}{3}) =$ _____.

□ 3.3 函数的图像变换

定义 55 (平移变换). 函数 $y = f(x)$ 的图像沿 x 轴方向左 (右) 平移 a 个单位所得函数的解析式为 $y = f(x + a)$ ($y = f(x - a)$);

函数 $y = f(x)$ 的图像沿 y 轴方向上 (下) 平移 a 个单位所得函数的解析式为 $y = f(x) + a$ ($y = f(x) - a$);

定义 56 (对称变换). 函数 $y = f(x)$ 的图像关于 $x = a$ ($y = a$) 作对称所得函数的解析式为 $y = f(2a - x)$ ($y = 2a - f(x)$);

函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 (a, b) 作对称所得函数的解析式为 $y = 2b - f(2a - x)$.

定义 57 (伸缩变换). 函数 $y = f(x)$ 在水平方向被拉伸为原来的 a 倍时 (即所有点的横坐标变成原来的 a 倍), 所得函数解析式为 $y = f(\frac{1}{a}x)$;

函数 $y = f(x)$ 在竖直方向被拉伸为原来的 a 倍时 (即所有点的纵坐标变成原来的 a 倍), 所得函数解析式为 $y = af(x)$;

例 58. 给出 $y = \frac{1}{x}$ 到 $y = \frac{3x}{x-4}$ 的一种图像变换方法.

例 59. 将 $y = f(x)$ 的图象 C_1 上点的横坐标压缩到原来的 $\frac{1}{2}$ 得到的图象 C_2 按 $\vec{a} = (1, -2)$ 平移到 C_3 , 则图象 C_2 所对应的函数解析式是 _____, 图象 C_3 所对应的函数解析式是 _____.

第 4 章 指对函数

□ 4.1 指数运算的定义和扩充

定义 60 (n 次方根). 一般地, 如果 $x^n = a$, 那么 x 叫做 a 的 n 次方根, 其中 $n > 1$, 且 $n \in \mathbb{N}^*$.

性质 61 (n 次方根的性质). $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $n > 1$:

(1) 当 n 为奇数时, n 次方根只有一个, 记为 $\sqrt[n]{a}$. 正数的 n 次方根是一个正数, 负数的 n 次方根是一个负数.

(2) 当 n 为偶数时, 正数的 n 次方根有两个 (互为相反数). 正的 n 次方根记为 $\sqrt[n]{a}$, 负的 n 次方根记为 $-\sqrt[n]{a}$.

$\sqrt[n]{a}$ 叫做根式, n 叫做根指数, a 叫做被开方数.

性质 62. $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $n > 1$:

1. 当 n 为奇数时, $\sqrt[n]{a^n} = a$;
2. 当 n 为偶数时, $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$.

例 63. 计算下列各式的值:

(1) $\sqrt[3]{(-8)^3}$.

(2) $\sqrt[4]{(3-\pi)^4}$.

(3) $\sqrt{(a-b)^2}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

例 64. 当 $a > 0$ 时, 计算下列各式的值:

(1) $\sqrt[5]{a^{10}}$.

(2) $\sqrt[3]{a^{12}}$.

(3) $\sqrt[3]{a^2}$.

定义 65 (分数指数幂). (1) 正数的正分数指数幂: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ($a > 0, m, n \in \mathbb{N}^*, n > 1$).

(2) 正数的负分数指数幂: $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$ ($a > 0, m, n \in \mathbb{N}^*, n > 1$).

(3) 0 的正分数指数幂等于 0. 0 的负分数指数幂无意义.

性质 66 (有理数指数幂的运算性质).

- $a^p \cdot a^q = a^{p+q}$ ($p, q \in \mathbb{Q}$).
- $(a^p)^q = a^{pq}$ ($p, q \in \mathbb{Q}$).
- $(ab)^p = a^p \cdot b^p$ ($p \in \mathbb{Q}$).

定义 67 (无理指数幂). 一般地, 取无理数 α 的不足近似值 $x_n < \alpha$ ($x_n \in \mathbb{Q}$) 和过剩近似值 $y_n > \alpha$ ($y_n \in \mathbb{Q}$) 来无限逼近 α . 若 $a > 1$, 则有 $a^{x_n} < a^{y_n}$; 若 $0 < a < 1$, 则有 $a^{y_n} < a^{x_n}$. 由此大小关系, a^{x_n} 和 a^{y_n} 从大于 a^α 和小于 a^α 两个方向无限逼近 a^α .

性质 68 (无理数指数幂的运算性质).

- $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ ($r, s \in \mathbb{R}$).
- $(a^r)^s = a^{rs}$ ($r, s \in \mathbb{R}$).
- $(ab)^r = a^r \cdot b^r$ ($r \in \mathbb{R}$).

例 69. 计算下列各式:

(1) $(2^{\sqrt{3}} \sqrt{2^{\sqrt{3}}})^2 \sqrt{3}$.

(2) $a^{\frac{\pi}{3}} a^{\frac{2\pi}{3}} a^{-\pi} \ (a > 0)$.

□ 4.2 指数函数的概念与图象

定义 70 (指数函数). 形如 $f(x) = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的函数称为指数函数.

例 71. 判断下列函数是否是指数函数:

(1) $y = 2^{x+1}$

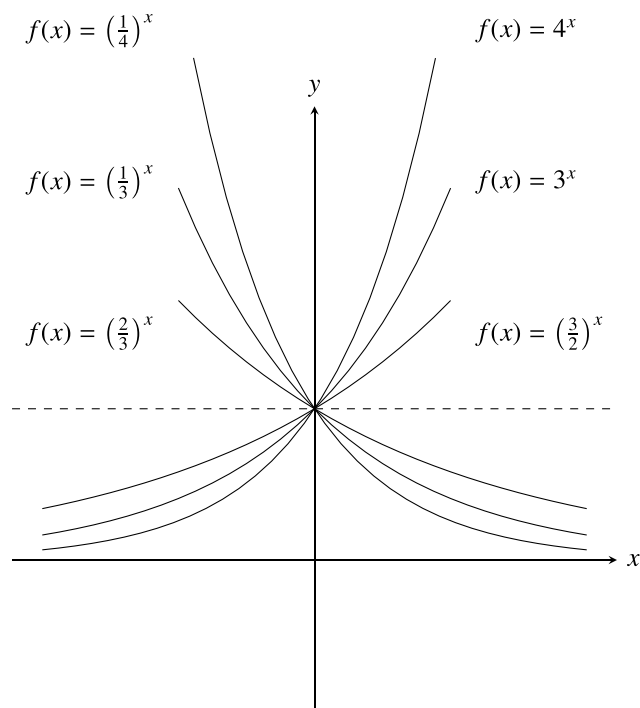
(2) $y = -3^x$

(3) $y = 4^x + 1$

(4) $y = 2^{2x}$

性质 72. $f(x) = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)

- 定义域: $\mathbb{R}$.
- 值域为: $(0, +\infty)$.
- 单调性: 当 $a > 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减.
- 奇偶性, 对称性: 非奇非偶函数, 无对称性.



例 73. 三个数的大小顺序是

()

A. $(0.3)^2 < 2^{0.3} < 1$

B. $(0.3)^2 < 1 < 2^{0.3}$

C. $1 < (0.3)^2 < 2^{0.3}$

D. $2^{0.3} < 1 < (0.3)^2$

□ 4.3 对数的定义和运算性质

定义 74 (对数运算). 若有 $a^x = N$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), 那么数 x 叫做以 a 为底 N 的对数, 记作 $x = \log_a N$, 其中 a 叫做对数的底数, N 叫做真数.

定义 75 (常用对数, 自然对数). 以 10 为底数的对数 $\log_{10} N$ 记为 $\lg N$. 以 $e = 2.71828 \dots$ 为底数的对数 $\log_e N$, 记为 $\ln N$.

例 76. 把下列指数式化成对数式, 对数式化成指数式.

(1) $5^4 = 625$.

(2) $2^{-6} = \frac{1}{64}$.

(3) $\log_{\frac{1}{2}} 16 = -4$.

(4) $\lg 0.001 = -3$.

性质 77 (对数运算的性质). 若 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $M, N > 0$, 则

1. $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$.

2. $\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}$.

3. $n \log_a M = \log_a M^n$.

例 78. 求下列式子的值:

(1) $\lg 5 + \lg 2$.

(2) $\log_2(4^7 \cdot 2^5)$.

(3) $\lg \sqrt[5]{100}$.

性质 79 (换底公式). $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$, $c > 0$ 且 $c \neq 1$, $b > 0$)

例 80. 求下列式子的值:

(1) $\log_2 3 \cdot \log_3 8$.

(2) $\log_3 5 \cdot \log_5 27$.

例 81. 验证:

(1) $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b.$

(2) (链式法则) $a_1, a_2, \dots, a_n > 0, n \geq 3$, 则

$$\log_{a_1} a_n = \log_{a_1} a_2 \cdot \log_{a_2} a_3 \cdot \dots \cdot \log_{a_{n-1}} a_n$$

□ 4.4 对数函数的概念与图象

定义 82 (分数指数幂). 形如 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的函数称为对数函数.

例 83. 判断下列函数是否是指数函数:

(1) $y = \log_2 x + 1.$

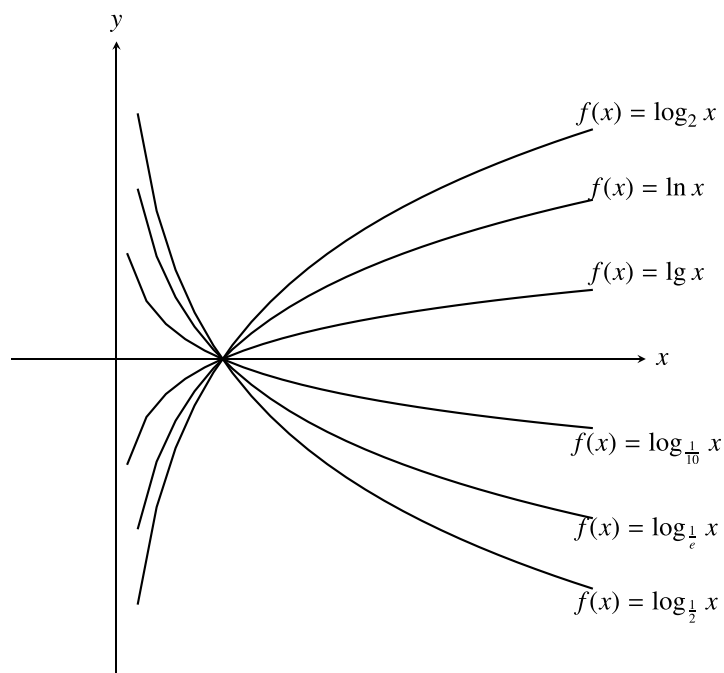
(2) $y = \log_3(x - 2).$

(3) $y = 2 \log_2 x.$

(4) $y = \log_5 3x.$

性质 84 (对数函数的性质). 若 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), 则

- 定义域: $(0, +\infty)$
- 值域: $\mathbb{R}$
- 单调性: 当 $a > 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.
- 奇偶性: 非奇非偶函数.



例 85. 若 $a = \log_{\sqrt{2}} 0.7$, $b = \log_2 0.6$, $c = \log_4 0.49$ 则 ()

A. $a > b > c$

B. $a > c > b$

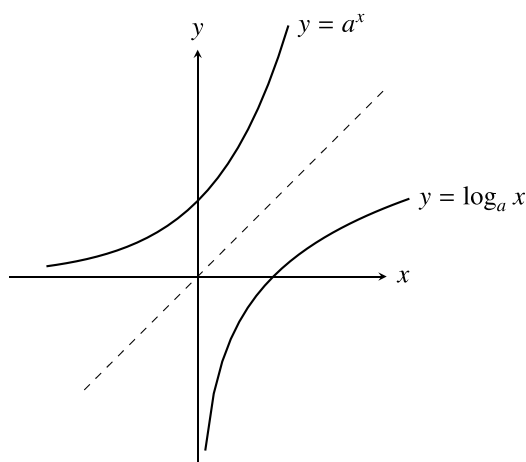
C. $c > b > a$

D. $b > a > c$

□ 4.5 指对互为反函数

定义 86 (反函数). 在函数 $f(x)$ 中, 给定值域中任意一个 y 的值, 只有唯一的 x 与之对应, 那么 x 是 y 的函数, 这个函数称为 $f(x)$ 的反函数, 记为 $f^{-1}(x)$.

性质 87 (指对互为反函数). 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$) 与对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$) 互为反函数, 它们的图象关于直线 $y = x$ 对称.

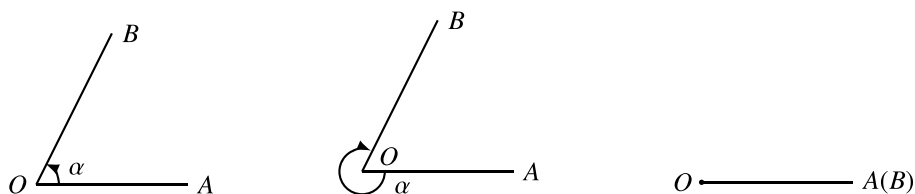


例 88. 已知 t 是方程 $x + \lg x = 3$ 的解, u 是方程 $x + 10^x = 3$ 的解, 则 $t + u =$ _____.

第 5 章 三角函数与反三角函数

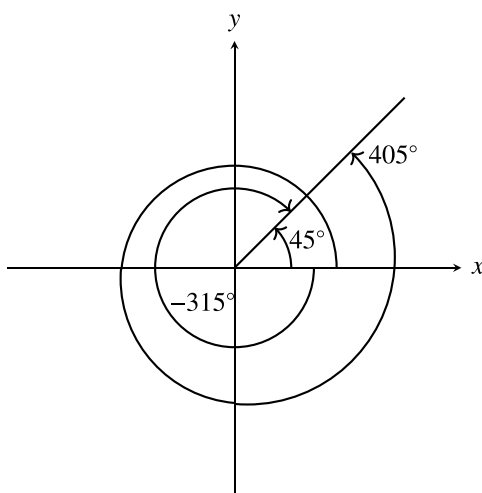
□ 5.1 任意角和弧度制

定义 89 (角). 平面内一条射线绕着端点从一个位置旋转到另一个位置所成的图形称为角.

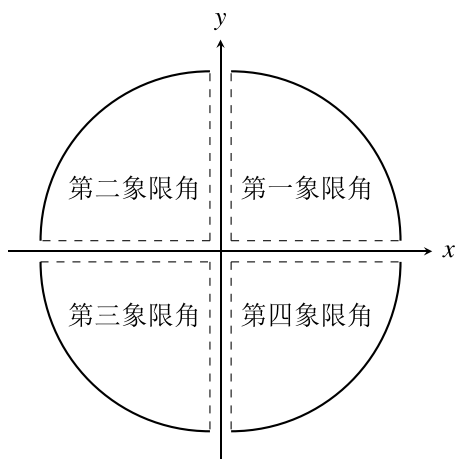


定义 90 (正角, 负角和零角). 一条射线绕其端点按逆时针方向旋转形成的角叫作**正角**, 按顺时针方向旋转形成的角叫作**负角**. 如果一条射线没有做任何旋转, 就称它形成了一个**零角**.

定义 91 (终边相同的角). 在平面直角坐标系中, 把角的始边都固定在 x 的正半轴上, 角的顶点固定在原点. 如果两个角 α, β 的旋转方向和旋转量都相等, 则称 $\alpha = \beta$; 如果角 β 与角 α 的终边重合, 则称角 β 与角 α 是终边相同的角. 所有与角 α 终边相同的角 (包括角 α) 构成集合 $S = \{\beta \mid \beta = \alpha + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$.



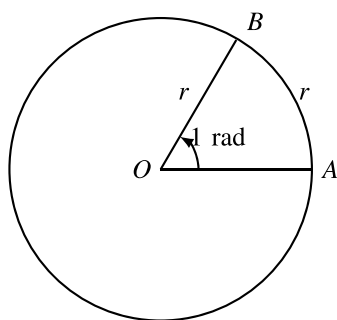
定义 92 (象限角与轴线角). 在平面直角坐标系中, 把角的始边都固定在 x 的正半轴上, 角的顶点固定在原点. 角的终边在第几象限就称为第几象限角. 如果角的终边在坐标轴上, 则这个角称为轴线角.



例 93. 1. 分别写出全体第一, 二, 三, 四象限角的集合.

2. 分别写出全体轴线角的集合.

定义 94 (弧度和弧度制). 我们把长度等于半径长的弧所对的圆心角叫做 **1 弧度的角**, 弧度单位用符号 rad 表示. 以弧度作为单位来度量角的单位制, 叫做**弧度制**.



性质 95 (弧度计算公式). 如果一个半径为 r 的圆心角 α 所对的弧长为 l , 则 $|\alpha| = \frac{l}{r}$.

性质 96 (弧度制与角度制的换算).

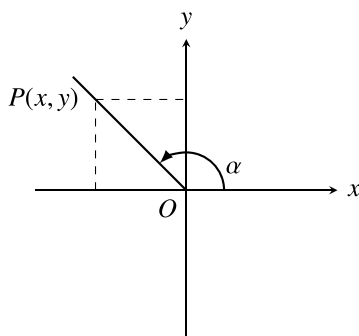
$$\begin{aligned} 360^\circ &= 2\pi \text{ rad} & 180^\circ &= \pi \text{ rad} \\ 1^\circ &\approx 0.01745 \text{ rad} & 1 \text{ rad} &\approx 57^\circ 18' \end{aligned}$$

性质 97 (扇形的弧长及面积公式). 扇形圆心角的弧度数为 α ($0 < \alpha < 2\pi$), 半径为 r , 弧长为 l , 面积为 S . 则

$$l = \alpha r; \quad S = \frac{1}{2}\alpha r^2; \quad S = \frac{1}{2}lr.$$

□ 5.2 任意角的三角函数

定义 98 (任意角的三角函数). 设 α 是一个任意角, $\alpha \in \mathbb{R}$, 它的终边上任取一个异于原点 O 的点 $P(x, y)$. 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2} = |OP|$.

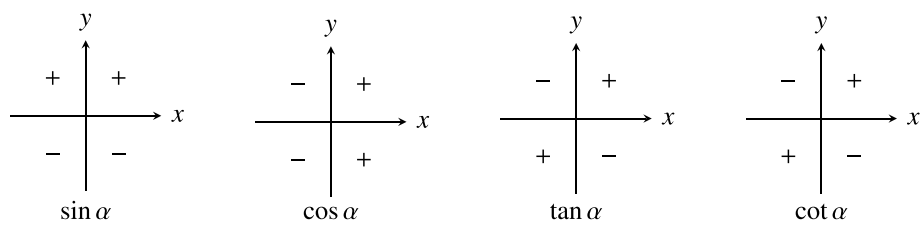


1. 点 P 的纵坐标与 OP 长度的比值 $\frac{y}{r}$ 叫做 α 的正弦, 记作 $\sin \alpha$, 即 $\sin \alpha = \frac{y}{r}$;
2. 点 P 的横坐标与 OP 长度的比值 $\frac{x}{r}$ 叫做 α 的余弦, 记作 $\cos \alpha$, 即 $\cos \alpha = \frac{x}{r}$;
3. 点 P 的纵坐标与横坐标的比值 $\frac{y}{x}$ 叫做 α 的正切, 记作 $\tan \alpha$, 即 $\frac{y}{x} = \tan \alpha$ ($x \neq 0$);
4. 点 P 的横坐标与纵坐标的比值 $\frac{x}{y}$ 叫做 α 的余切, 记作 $\cot \alpha$, 即 $\frac{x}{y} = \cot \alpha$ ($y \neq 0$).

性质 99 (特殊角的三角函数值表).

α 角度	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
α 弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	/	$-\sqrt{3}$	-1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	/	0

性质 100. 终边在不同象限的三角函数正负情况:



性质 101 (同角三角函数的关系). 对任意角 α , 我们都有

1. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$
2. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$
3. $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}.$

例 102. 已知 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$, 则 $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta =$ _____.

例 103. 已知 $\tan \alpha = 2$.

1. 求 $\frac{\sin \alpha + 3 \cos \alpha}{3 \sin \alpha - 4 \cos \alpha}$;
2. 求 $\frac{\sin^2 \alpha + 8 \sin \alpha \cos \alpha - 6 \cos^2 \alpha}{3 \sin^2 \alpha - 4 \cos^2 \alpha}$.

性质 104 (三角函数的诱导公式). 对任意角 α 都有:

1. $\sin(\alpha + 2\pi \cdot k) = \sin \alpha$, $\cos(\alpha + 2\pi \cdot k) = \cos \alpha$, $\tan(\alpha + 2\pi \cdot k) = \tan \alpha$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. $\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha$, $\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$, $\tan(\alpha + \pi) = \tan \alpha$.
3. $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$, $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$.
4. $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$, $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$.
5. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$, $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$.
6. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$, $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha$.

例 105. 1. 计算 $\cos(-510^\circ)$ 的值.

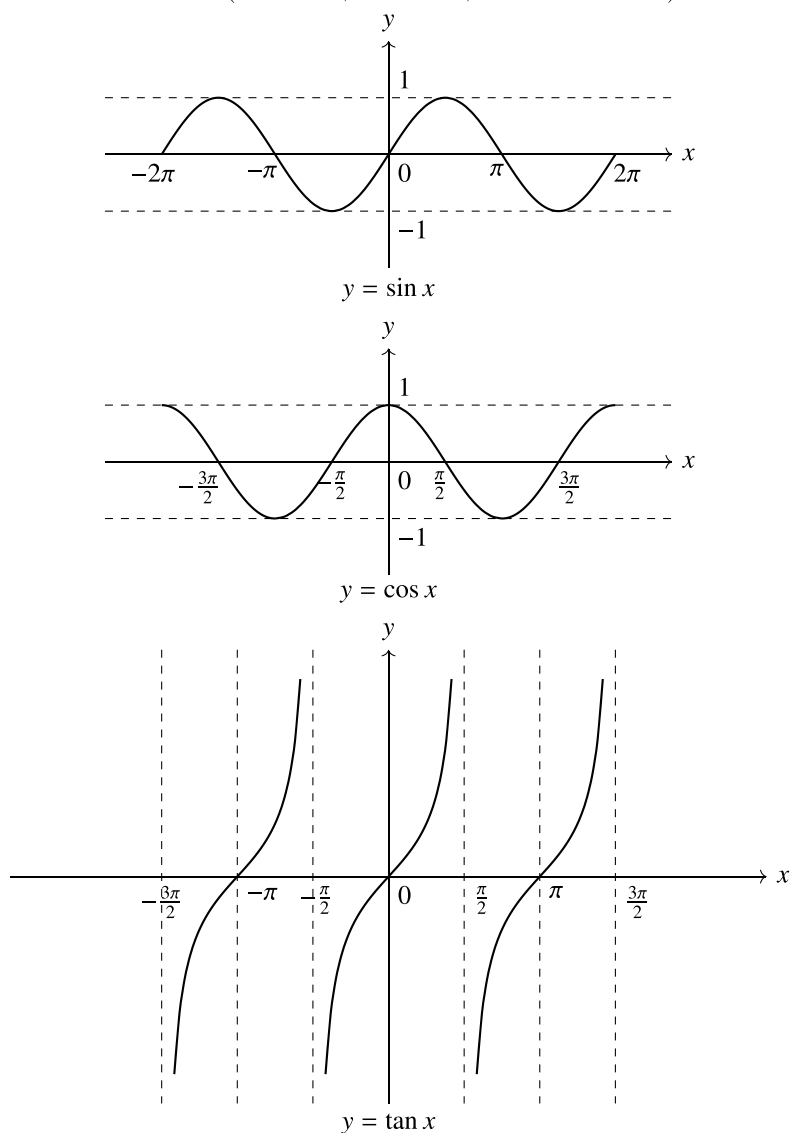
2. 计算 $\sin\left(-\frac{23\pi}{6}\right)$ 的值.

□ 5.3 三角函数的图象与性质

定义 106 (函数的周期性). 对于函数 $f(x)$, 如果存在一个非零常数 T , 使得当 x 取定义域内的每一个值时, 都有 $f(x+T) = f(x)$ 成立, 那么函数 $f(x)$ 称为周期函数, 非零常数 T 叫做 $f(x)$ 的周期.

定义 107 (最小正周期). 周期函数的周期不止一个, 如果在所有的周期中存在一个最小的正数, 则称这个最小正数为该函数的最小正周期.

性质 108 (正弦函数, 余弦函数, 正切函数的图象).



性质 109 (三角函数的性质).

三角函数	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
定义域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\{x \mid x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数
有界性	$ \sin x \leq 1$	$ \cos x \leq 1$	无界函数
最小正周期	$T = 2\pi$	$T = 2\pi$	$T = \pi$
单调性	$[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}]$ 增, $[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}]$ 减, $\forall k \in \mathbb{Z}$	$[(2k-1)\pi, 2k\pi]$ 增, $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ 减, $\forall k \in \mathbb{Z}$	$(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$ 增, $\forall k \in \mathbb{Z}$
最值	$\sin(2k\pi + \frac{\pi}{2}) = 1,$ $\sin(2k\pi - \frac{\pi}{2}) = -1,$ $\forall k \in \mathbb{Z}$	$\cos(2k\pi) = 1,$ $\cos(2k\pi + \pi) = -1,$ $\forall k \in \mathbb{Z}$	无最值
对称轴	$x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$	$x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$	无
对称点	$(k\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$	$(k\pi + \frac{\pi}{2}, 0), k \in \mathbb{Z}$	$(k\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$

定义 110. 设函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, ($A > 0, \omega > 0, x \in \mathbb{R}$), 则我们定义一些相关的概念:

振幅	周期	频率	初相	相位
A	$T = \frac{2\pi}{\omega}$	$f = \frac{1}{T}$	φ	$\omega x + \varphi$

图象的变换: $\sin x \rightarrow \sin \omega x \rightarrow A \sin \omega x \rightarrow A \sin(\omega x + \varphi)$

例 111. 设函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, ($\omega > 0, -\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$) 的最小正周期为 π , 且 $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- (1) 求 ω 和 φ 的值;
- (2) 在给定的坐标系中作出函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的图象.

□ 5.4 反三角函数

定义 112 (反正弦函数, 反余弦函数, 反正切函数). 1. $f(x) = \sin x, x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的反函数叫做反正弦函数, 记作 $f^{-1}(x) = \arcsin x, x \in [-1, 1]$.

2. $f(x) = \cos x, x \in [0, \pi]$ 的反函数叫做反余弦函数, 记作 $f^{-1}(x) = \arccos x, x \in [-1, 1]$.
3. $f(x) = \tan x, x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 的反函数叫做反正切函数, 记作 $f^{-1}(x) = \arctan x, x \in \mathbb{R}$.

性质 113. 1. $\sin(\arcsin x) = x$ ($|x| \leq 1$);

2. $\cos(\arccos x) = x$ ($|x| \leq 1$);

3. $\tan(\arctan x) = x$ ($x \in \mathbb{R}$).

性质 114. 1. $\arcsin(\sin x) = x$ ($x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$);

2. $\arccos(\cos x) = x$ ($x \in [0, \pi]$);

3. $\arctan(\tan x) = x$ ($x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$).

性质 115. 1. $\arcsin(-x) = -\arcsin x$;

2. $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$;

3. $\arctan(-x) = -\arctan x$.

例 116. 求函数 $y = \cos x$, $x \in [-\pi, 0]$ 的反函数.

第 6 章 三角函数恒等变形

□ 6.1 和角公式

现在我们来考虑一般的 $\alpha \pm \beta$ 的三角函数值, 这里 α, β 都是任意的角度.

公式 117. 对任意两个角度 α, β , 我们有

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

公式 118. 对任意两个角度 α, β , 我们有

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$$

例 119. 1. $\sin 34^\circ \sin 26^\circ - \cos 34^\circ \cos 26^\circ =$ _____.

2. $\sin 47^\circ \cos 17^\circ + \cos 47^\circ \cos 107^\circ =$ _____.

性质 120. 若 a, b 是两个正实数, 求函数 $f(x) = a \sin x + b \cos x$ 的最大值和最小值.

性质 121. 请写出 $\tan(\alpha \pm \beta) =$ _____.

例 122. 已知 $\cos \alpha = \frac{12}{13}$, $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) =$ _____.

性质 123. 若 $\beta = \alpha$, 写出公式:

$$\sin 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tan 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$$

例 124. 化简式子

$$\frac{\sqrt{1 - \sin 20^\circ}}{\sin 10^\circ - \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 + \cos 20^\circ}}$$

性质 125. 如何用 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 来表示 $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ 和 $\tan \alpha$?

例 126. 已知 $\tan \frac{\alpha}{2} = 2$, 求

$$\frac{6 \sin \alpha + \cos \alpha}{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}$$

□ 6.2 积化和差与和差化积

公式 127 (积化和差). 对任意两个角度 α, β , 我们都有

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)) & \cos \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)) \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) & \sin \alpha \sin \beta &= -\frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta))\end{aligned}$$

例 128. 1. $\sin 15^\circ \sin 75^\circ =$ _____.

2. $\sin 37.5^\circ \cos 7.5^\circ =$ _____.

公式 129 (和差化积). 对任意两个角度 α, β , 我们都有

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} & \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} & \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}\end{aligned}$$

例 130. $\sin 70^\circ \cos 20^\circ - \sin 10^\circ \sin 50^\circ$ _____.

推论 131 (平方差公式). 对任意两个角度 α, β , 我们都有

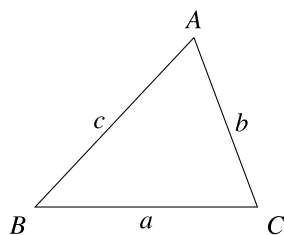
$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) &= \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha \\ \cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \sin^2 \alpha\end{aligned}$$

例 132. $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ + \cos 75^\circ \cos 15^\circ =$ _____.

第 7 章 三角形

□ 7.1 正弦定理与余弦定理

定理 133 (余弦定理). 在 $\triangle ABC$ 中, 我们记点 A, B, C 处的角度分别为 A, B, C , 点 A, B, C 对边的边长分别为 a, b, c , 如图:



那么我们有

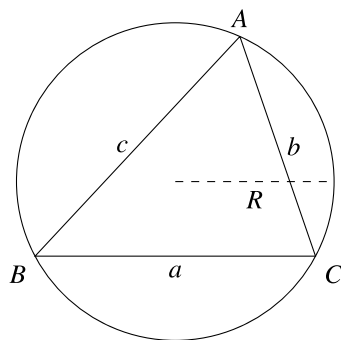
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

例 134. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a = 3\sqrt{3}$, $c = 2$, $A + C = \frac{\pi}{6}$, 则 $b =$ _____.

定理 135 (正弦定理). 在 $\triangle ABC$ 中, 我们记点 A, B, C 处的角度分别为 A, B, C , 点 A, B, C 对边的边长分别为 a, b, c , 并记 $\triangle ABC$ 的外接圆的半径为 R , 如图:

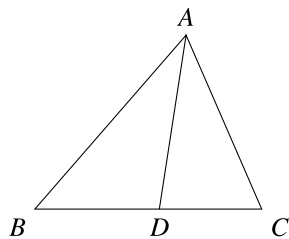


那么我们有

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

例 136. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 4$, $b = 4\sqrt{3}$, $A = 30^\circ$, 则 $B =$ _____.

性质 137 (张角定理). 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 $\angle BAC$ 的角平分线, 如图.



则我们有

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$$

性质 138 (三角形的面积公式). 1. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ah_a$ (h_a 表示边 a 上的高);

2. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{abc}{4R}$ (R 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径);

3. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ (r 为 $\triangle ABC$ 内切圆半径).

性质 139 (海伦公式). 设 $\triangle ABC$ 中, 点 A, B, C 的对边的边长分别为 a, b, c , 记半周长 $p = \frac{1}{2}(a+b+c)$, 那么我们有面积公式:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

□ 7.2 解三角形

性质 140 (三角形的常用三角函数公式). 1. $\sin(A + B) = \sin C$;

2. $\cos(A + B) = -\cos C$;

3. $\tan(A + B) = -\tan C$;

4. $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$;

5. $\cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$.

6. 在 $\triangle ABC$ ($\angle A, \angle B, \angle C$ 均不等于 90°) 中, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$.

例 141. 在 $\triangle ABC$ 中, A, B, C 为三个内角且满足 $A < B < C$, 若 $\tan A, \tan B, \tan C$ 都是整数, 求 A 的值.

例 142 (2021. 全国乙卷.15). 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b =$ _____.

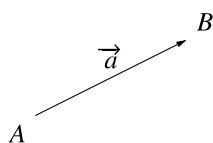
例 143 (2021. 新高考 I 卷.19). 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b^2 = ac$, 点 D 在边 AC 上, $BD \sin \angle ABC = a \sin C$.

1. 证明: $BD = b$;
2. 若 $AD = 2DC$, 求 $\cos \angle ABC$.

第 8 章 向量的概念与线性运算

□ 8.1 什么是向量

定义 144 (向量). 一个向量是指一个既有大小又有方向的量. 我们通常用有向线段来表示向量, 如图,



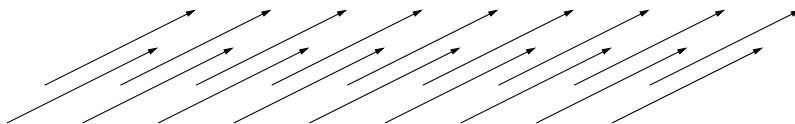
这个以 A 为起点, B 为终点的向量我们通常记为 $\overrightarrow{AB}$, 也可记为 $\vec{a}$. 特殊地, 我们定义大小为 0 的向量为零向量 $\vec{0}$, 零向量的方向为任意方向.

定义 145 (模长和基线). 向量 $\vec{a}$ 的大小叫作向量的模长, 记为 $|\vec{a}|$. 通过非零向量 $\vec{a}$ 的直线叫作向量 $\vec{a}$ 的基线.

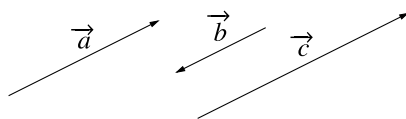
定义 146 (平行和垂直). 如果两个向量的基线互相平行或重合, 那我们称这两个向量是互相平行或共线的. 如果两个向量的基线互相垂直, 我们称这两个向量是互相垂直的. 特殊地, 我们规定零向量 $\vec{0}$ 跟所有向量都平行且垂直.

例 147. 方向相同, 大小相等的两个向量是相等的, 与起点终点的位置无关.

下面这些向量都是相等的:

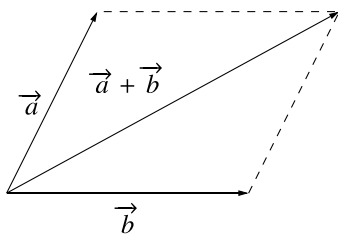


例 148. 平行向量的方向可能是相同或相反的, 如下图所示, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是三个互相平行的向量.



□ 8.2 向量的线性运算

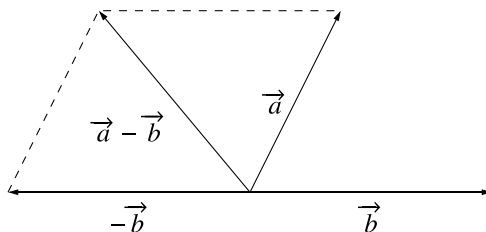
定义 149 (向量的加法). 我们用平行四边形法则定义向量的加法:



性质 150. 向量的加法满足:

1. 对任意向量 $\vec{a}$ 都有 $\vec{0} + \vec{a} = \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$.
2. 交换律: 对任意向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 都有 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.
3. 结合律: 对任意向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都有 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

例 151. 任意向量 $\vec{a}$ 都有一个大小相等, 方向相反的向量 $-\vec{a}$, 它们相加等于 $\vec{0}$. 于是我们可以做向量的减法: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$:



性质 152 (三角不等式). 对任意两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 都有

$$|\vec{a}| - |\vec{b}| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

其中第一个等号成立当且仅当 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线且反向, 第二个等号成立当且仅当 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线且同向.

定义 153 (向量的数乘). 对任意实数 λ 和向量 $\vec{a}$, 我们定义一个向量 $\lambda\vec{a}$ 满足以下两个条件:

1. $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$.
2. 当 $\lambda > 0$ 时, $\lambda\vec{a}$ 的方向与 $\vec{a}$ 同向; 当 $\lambda < 0$ 时, $\lambda\vec{a}$ 的方向与 $\vec{a}$ 反向.

可以注意到这里定义的向量的数乘 $(-1) \cdot \vec{a}$ 与前面定义的反向量 $-\vec{a}$ 相同.

性质 154. 向量的数乘满足:

1. 对任意实数 λ, μ 和向量 $\vec{a}$ 都有 $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$.
2. 对任意实数 λ, μ 和向量 $\vec{a}$ 都有 $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$.
3. 对任意实数 λ 和向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 都有 $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$.

性质 155. 向量 $\vec{a}$ 与非零向量 $\vec{b}$ 共线当且仅当存在一个实数 λ 使得 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$.

思考题 156. 设 O, A, B 是不同的三点, 对任意直线 AB 上的点 C , 向量 $\vec{OC}$ 与 $\vec{OA}$ 和 $\vec{OB}$ 有什么关系?

性质 157. 若 P 是 $\triangle ABC$ 内的一点, 则

$$S_{\triangle PBC} \cdot \overrightarrow{PA} + S_{\triangle PCA} \cdot \overrightarrow{PB} + S_{\triangle PAB} \cdot \overrightarrow{PC} = \vec{0}$$

这里 $S_{\triangle PBC}, S_{\triangle PCA}, S_{\triangle PAB}$ 分别是 $\triangle PBC, \triangle PCA, \triangle PAB$ 的面积.

□ 8.3 向量的内积

定义 158 (向量的夹角). 对任意两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 我们取定一个点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 则我们定义 $\angle AOB$ 为向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角.

例 159. 当夹角为 0° 时, 两个向量同向. 当夹角为 180° 时, 两个向量反向. 当夹角为 90° 时, 两个向量互相垂直.

定义 160 (向量的内积). 对任意两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 记 θ 为这两个向量的夹角, 则我们定义 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的内积为

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \theta$$

并特殊规定: 零向量与任意向量的内积为 0.

例 161. 当 $\vec{a}, \vec{b}$ 两个向量互相垂直时, 我们有 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

例 162. 向量与自己做内积有 $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.

性质 163. 向量的内积有如下基础性质:

1. 对任意向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 我们有 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.
2. 对任意向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 和任意实数 λ , 我们有 $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b})$.

3. 对任意向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 我们有 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$.

例 164. 用向量的方法证明余弦定理.

例 165. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} = |\overrightarrow{AB}|^2$. 则 $\triangle ABC$ 的形状是 _____.

性质 166. 对任意两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 都有

$$4\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2$$

第 9 章 向量与三角

□ 9.1 直角坐标系

定理 167 (平面向量基本定理). 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是平面上两个不共线的非零向量, 那么任意向量 $\vec{c}$ 都可以唯一地写成 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 的样子, 其中 x, y 是两个实数.

思考题 168. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是平面上两个不共线的非零向量, $\vec{c}, \vec{d}$ 满足 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}, \vec{d} = z\vec{a} + w\vec{b}$. 求 $\vec{c} \cdot \vec{d}$. 如果我们加上附加条件 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 呢?

定义 169 (平面直角坐标系). 在平面上固定两个向量 $\vec{i}, \vec{j}$ 满足 $|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$, 且 $\vec{i} \perp \vec{j}$, 那么平面上任意一个向量 $\vec{a}$ 都可以表示为 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$ 的形式, 其中 x, y 是两个实数. 而且对任意两个实数 x, y , 也存在一个唯一的向量 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$. 于是我们可以将所有平面向量 $\vec{a}$ 和所有二元有序数对 (x, y) 一一对应起来. 我们将 (x, y) 称作 $\vec{a}$ 的坐标表示, $\{\vec{i}, \vec{j}\}$ 被称作一组平面直角坐标系的基底.

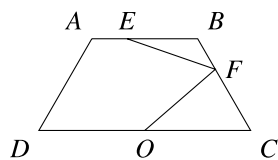
□ 9.2 向量的坐标运算

例 170. 我们来用坐标的方式计算之前定义的所有的向量运算:

1. 若 $\vec{a} = (x, y), \vec{b} = (z, w)$, 计算: $\vec{a} + \vec{b}$.
2. 若 $\vec{a} = (x, y), \lambda$ 是一个实数, 计算: $\lambda\vec{a}$.
3. 若 $\vec{a} = (x, y), \vec{b} = (z, w)$, 计算: $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
4. 若 $\vec{a} = (x, y)$, 计算: $|\vec{a}|$.
5. 若 $\vec{a} = (x, y), \vec{b} = (z, w)$, 计算: $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 之间的夹角.

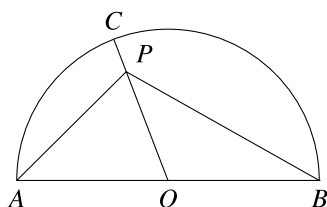
例 171. 用向量的坐标运算证明公式 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$.

例 172. 如图, 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AD = BC = AB = \frac{1}{2}DC = 2$, 点 E, F 分别为线段 AB, BC 的三等分点, O 为 DC 的中点, 则 $\angle EFO =$ _____.



例 173. 已知在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB = AD = 2CD = 2$, $AB \parallel CD$, $\angle ADC = 90^\circ$, 若点 M 在线段 AC 上, 则 $|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}|$ 的取值范围为 _____.

例 174. 如图所示, 半圆的直径为 AB , 半圆的面积为 4π , O 为圆心, C 是半圆上不同于 A, B 的任意一点, 若 P 为半径 OC 上的一点, 则 $(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}) \cdot (\overrightarrow{BP} - \overrightarrow{BC})$ 的最大值为 _____.



第 10 章 点线面

□ 10.1 空间中的点线面

定义 175 (几何原本中的点, 线, 面). 1. Σημείον ἐστίν, οὐδὲ μέρος οὐθέν. 点是没有部分的.

2. Γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές. 线只有长度而没有宽度.

3. Γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα. 线的两端是点.

4. Εὐθεῖα γραμμὴ ἐστίν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ' αὐτῆς σημείοις κεῖται. 直线是它上面的点均等地平放着的线.

5. Ἐπιφάνεια δὲ ἐστίν, ὃ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει. 面只有长度和宽度.

6. Ἐπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαι. 面的边缘是线.

7. Ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστίν, ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ' αὐτῆς εὐθείαις κεῖται. 平面是它上面的线均等地平放着的面.

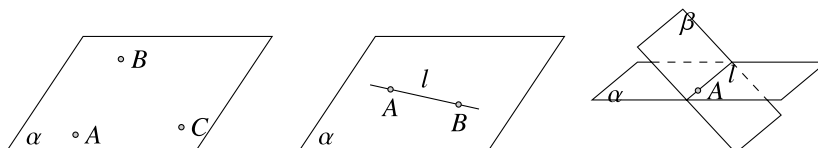
注 176 (几何原本第十一章第一条). Εὐθείας γραμμῆς μέρος μὲν τι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ, ἐπιπέδῳ, μέρος δὲ τι ἐν μετεωροτέρῳ. 一条直线不可能一部分在平面内, 而另一部分在平面外.

定义 177 (高中教材中的平面). 在初中, 我们已经对点和直线有了一定的认识, 知道它们都是由现实事物抽象得到的. 生活中也有一些物体给我们以平面的直观感觉, 如课桌面, 黑板面, 平静的水面等. 几何里所说的“平面”就是从这样的一些物体中抽象出来的. 类似于直线向两端无限延伸, 平面是向四周无限延展的.

注 178. 我们将直线和平面都视作由一些点组成的集合.

公理 179 (立体几何基本公理). 立体几何中点, 直线, 平面的关系由如下三条公理构成:

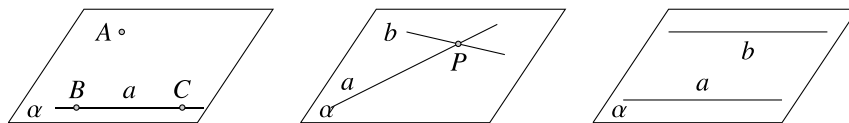
1. 过不在一条直线上的三个点, 有且只有一个平面.
2. 如果一条直线上的两个点在一个平面内, 那么这条直线在这个平面内.
3. 如果两个不重合的平面有一个公共点, 那么它们有且只有一条过该点的公共直线.



推论 180 (点线面关系). 1. 经过一条直线和这条直线外一点, 有且只有一个平面.

2. 经过两条相交直线, 有且只有一个平面.

3. 经过两条平行直线, 有且只有一个平面.



□ 10.2 点线面的位置关系

定义 181 (空间中直线与直线的位置关系). 空间中任意两条不重合的直线 a, b 有以下三种位置关系:

1. a, b 不共面, 即不存在一个平面 α 同时包含 a, b . 此时 a, b 为两条**异面直线**.
2. a, b 共面, 并且 a, b 相交于一点. 此时 a, b 为两条**相交直线**.
3. a, b 共面, 并且 a, b 平行. 此时 a, b 为两条**平行直线**.

定义 182 (空间中直线与平面的位置关系). 空间中任意一条直线 a 和任意一个平面 α 有以下三种位置关系:

1. $a \subset \alpha$, 即直线 a 在平面 α 内.
2. 直线 a 与平面 α 有且仅有一个交点.
3. 直线 a 与平面 α 没有任何交点, 此时我们称 a 与 α 平行, 记作 $a \parallel \alpha$.

定义 183 (空间中两个平面的位置关系). 空间中任意两个平面 α, β 有以下两种位置关系:

1. α, β 相交于一条直线.
2. α, β 不相交, 此时称这两个平面互相平行, 记作 $\alpha \parallel \beta$.

公理 184. 空间中平行于同一条直线的两条直线互相平行.

定理 185. 如果空间中两个角的两条边分别对应平行, 那么这两个角相等或互补.

定理 186 (直线与平面平行的判定定理). 如果平面 α 外一条直线 l 与 α 内的一条直线 a 平行, 那么 $l \parallel \alpha$.

定理 187 (直线与平面平行的性质). 一条直线 a 与一个平面 α 平行, 如果过该直线的平面 β 与 α 相交, 那么 a 与交线 l 也平行.

定理 188 (两个平面平行的判定). 如果一个平面内的两条相交直线都与另一个平面平行, 那么这两个平面平行.

定理 189 (两个平面平行的性质). 两个平面平行, 如果另一个平面与这两个平面相交, 那么两条交线平行.

第 11 章 空间中的度量

□ 11.1 空间中的角度

定义 190 (空间中两直线的夹角). 已知两条空间中的直线 a, b , 过空间中任意一点 O 作直线 $a' \parallel a, b' \parallel b$, 那么我们定义 a, b 之间的夹角为 a', b' 之间的夹角. 特别地, 若这两条直线形成的夹角为 90° , 那么我们称这两条直线垂直, 记为 $a \perp b$.

定义 191 (直线与平面垂直). 如果一条直线 l 与平面 α 中的每一条直线都垂直, 那么我们称 l 与 α 垂直, 记为 $l \perp \alpha$. 这时 l 与 α 的交点称为它们的垂足.

定理 192 (线面垂直的判定). 如果一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直, 那么该直线与此平面垂直.

定理 193 (线面垂直的性质). 1. 若两条平行直线中, 有一条与一个平面垂直, 那么另一条也与该平面垂直.

2. 过一点且与已知平面垂直的直线有且只有一条.

3. 若两条直线垂直于同一个平面, 那么这两条直线平行.

定义 194 (直线与平面的夹角). 若直线 l 与平面 α 垂直, 那么我们记 l 与 α 之间的夹角为 90° . 若 $l \parallel \alpha$, 那么我们记 l 与 α 之间的夹角为 0 . 若以上两种情况均不成立, 那么我们记 $P = l \cap \alpha$, 取 l 上异于 P 的一点 Q , 作过 Q 且垂直于 α 的直线, 设该直线与 α 交于点 Q' , 记 $l' = PQ'$, 那么我们将 l, l' 之间的夹角称为 l 与 α 的夹角. 我们也将 l' 称为 l 在 α 上的投影.

定理 195 (三垂线定理). 如果直线 l 与 α 相交于一点, 且 l 在 α 上的投影为 l' , 而 α 内的一条直线 a 满足 $a \perp l'$, 那么 $a \perp l$.

定理 196 (三余弦定理). 设 P 为平面 α 上的一点, 过 α 外一点 A 的直线 PA 在 α 上的投影为 PA' , PB 为 α 上的另一条直线, 那么 $\angle APB, \angle A'PB, \angle APA'$ 三个角满足:

$$\cos \angle APB = \cos \angle APA' \cdot \cos \angle A'PB$$

定义 197 (二面角). 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角. 这条直线叫做二面角的棱, 这两个半平面叫做二面角的面. 若棱为 l , 面分别为 α, β , 那么这个二面角记为 $\alpha - l - \beta$. 若 P, Q 是 l 上的两个不同的点, A, B 分别是 α, β 上不在 l 上的两个点, 那么这个二面角也可以简记为 $\alpha - PQ - \beta, A - PQ - B, A - l - B$ 等.

定义 198 (二面角的平面角). 在二面角 $\alpha - l - \beta$ 的棱 l 上任取一点 O , 以 O 为垂足, 在半平面 α, β 内分别做垂直于 l 的射线 OA, OB , 则我们称 $\angle AOB$ 为二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角, 平面角的大小也可称为二面角的大小. 特别地, 若一个二面角的大小为 90° , 那么我们称形成二面角的两个平面 α, β 互相垂直, 记为 $\alpha \perp \beta$.

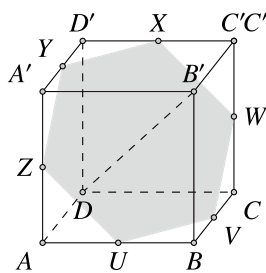
定理 199 (面面垂直的判定). 如果一个平面过另一个平面的垂线, 那么这两个平面垂直.

定理 200 (面面垂直的性质). 两个面垂直, 如果一个平面内有一直线垂直于这两个平面的交线, 那么这条直线与另一个平面垂直.

例 201. 下列所有命题中, 希腊字母表示的是平面, 小写拉丁字母表示的是直线. 判断下列命题的正误, 正确的请给出证明, 错误的请举出反例:

1. 若 $\alpha \perp \beta$, $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$, 则 $a \perp b$.
2. 若 $\alpha \parallel \beta$, $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$, 则 $a \parallel b$.
3. 若 $a \perp b$, $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$.
4. 若 $a \perp \alpha$, $a \parallel b$, $b \parallel \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$.
5. 若 $\alpha \perp \gamma$, $\beta \perp \gamma$, 则 $\alpha \parallel \beta$.
6. 若 $a \parallel \alpha$, $b \parallel \alpha$, 则 $a \parallel b$.
7. 若 $\alpha \nparallel \beta$, 则 α 内不存在平行于 β 的直线.
8. 若 $a \nparallel b$, 那么 a, b 不可能垂直于同一个平面.
9. 若 $a \perp b$, $b \parallel c$, $c \perp d$, 则 $a \perp d$.
10. 若 $a \perp b$, $b \parallel c$, $c \perp d$, 则 $a \parallel d$.

例 202. 已知 $ABCD - A'B'C'D'$ 是一个正方体, 记 $AB, BC, CC', C'D', A'D', AA'$ 的中点依次为 U, V, W, X, Y, Z .



1. 证明: U, V, W, X, Y, Z 共面, 并且 $UVWXYZ$ 是一个正六边形.
2. 证明: 平面 $UVWXYZ$ 与 $B'D$ 垂直.

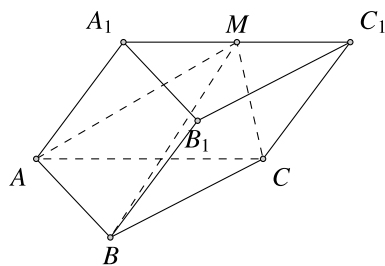
□ 11.2 空间中的距离

定义 203 (点到平面的距离). 已知点 P 和平面 α , 过 P 作 α 的垂线 l , 设 $l \cap \alpha = Q$, 则我们称 PQ 的长度为 P 到平面 α 的距离.

定义 204 (平行的直线, 平面间的距离). 若直线 a 平行于平面 α , 那么 a 上任意一点到 α 的距离称为 a 到 α 的距离. 若平面 α, β 互相平行, 那么 α 上任意一点到 β 的距离称为两平面间的距离.

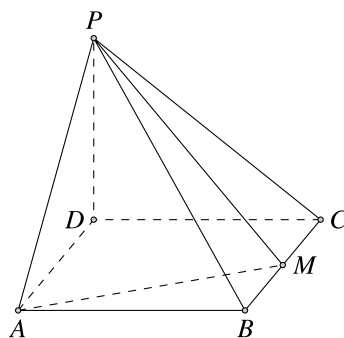
定义 205 (异面直线的距离). 给定两条异面直线 a, b , 可作一条直线 c 与 a, b 都垂直且相交, 记 $a \cap c = A, b \cap c = B$, 称 AB 为异面直线 a, b 间的距离.

例 206. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $\triangle ABC$ 是正三角形, 四边形 ACC_1A_1 是菱形, 且 $\angle A_1AC = 60^\circ$, M 是 A_1C_1 的中点, $MB = BC$.



1. 证明: $AM \perp BC$.
2. 求直线 AM 与平面 BCC_1B_1 所成夹角的正弦值.

例 207 (2021. 全国乙卷.18). 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD = DC = 1$. M 为 BC 的中点, 且 $PB \perp AM$.



1. 求 BC .
2. 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值.

第 12 章 空间向量与基本几何体

□ 12.1 空间向量的定义和运算

定义 208 (空间向量). 1. 在空间中, 我们把具有大小和方向的量叫做空间向量, 空间向量的大小叫做空间向量的长度或模.

2. 特别地, 我们将长度为 0 的向量叫做零向量, 记为 $\vec{0}$, 将长度为 1 的向量叫做单位向量. 与向量 $\vec{a}$ 长度相等而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的反向量, 记为 $-\vec{a}$.

3. 如果表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合, 那么这些向量叫做共线向量或平行向量. 特别地, 我们规定: 零向量与任意向量平行.

4. 空间相量的加法, 数乘和点乘同平面向量.

定理 209 (共线向量). 两个非零的空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线的充要条件是存在一个非零常数 λ 满足 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$.

定理 210 (共面向量). 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个不共线的向量, 那么向量 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件为存在两个常数 λ, μ 满足 $\vec{p} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$.

定理 211 (空间向量分解). 取定三个不共面的向量 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, 那么对任意空间向量 $\vec{p}$ 都存在唯一的三个实数 x, y, z 满足 $\vec{p} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

定义 212 (空间的标准正交基). 在空间中的任意三个互相垂直向量 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 都称作一组标准正交基, 由上一个定理, 我们可以通过这个正交基写出向量的坐标.

性质 213 (向量加法, 数乘, 点乘的坐标公式). 固定一个标准正交基 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$, 对空间中任意两个向量 $\vec{a} = (x_a, y_a, z_a)$, $\vec{b} = (x_b, y_b, z_b)$ 和任意实数 λ 都有

$$1. \vec{a} + \vec{b} = (x_a + x_b, y_a + y_b, z_a + z_b).$$

$$2. \lambda \vec{a} = (\lambda x_a, \lambda y_a, \lambda z_a).$$

$$3. \vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b.$$

$$4. \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b}{\sqrt{x_a^2 + y_a^2 + z_a^2} \cdot \sqrt{x_b^2 + y_b^2 + z_b^2}}.$$

定义 214 (叉乘). 固定一个标准正交基 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$, 对空间中任意两个向量 $\vec{a} = (x_a, y_a, z_a)$, $\vec{b} = (x_b, y_b, z_b)$, 我们定义一个向量

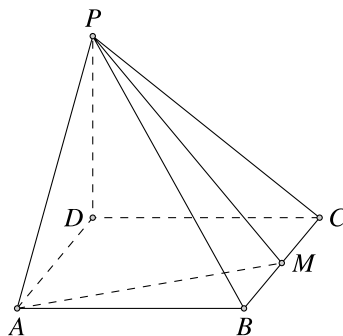
$$\vec{a} \times \vec{b} = (y_a z_b - y_b z_a, z_a x_b - z_b x_a, x_a y_b - x_b y_a)$$

称为 $\vec{a}, \vec{b}$ 的叉乘.

性质 215 (叉乘的基本性质). 对任意空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 和实数 λ 都有:

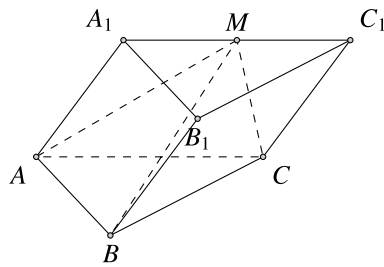
1. $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$.
2. $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{a} \times \vec{0} = \vec{0}$.
3. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.
4. $\vec{a} \times \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 垂直.
5. $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$.
6. $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$.
7. $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (\lambda \vec{b})$.

例 216 (2021. 全国乙卷.18). 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD = DC = 1$. M 为 BC 的中点, 且 $PB \perp AM$.



1. 求 BC .
2. 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值.

例 217. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $\triangle ABC$ 是正三角形, 四边形 ACC_1A_1 是菱形, 且 $\angle A_1AC = 60^\circ$, M 是 A_1C_1 的中点, $MB = BC$.



1. 证明: $AM \perp BC$.
2. 求直线 AM 与平面 BCC_1B_1 所成夹角的正弦值.

□ 12.2 常见的空间几何体

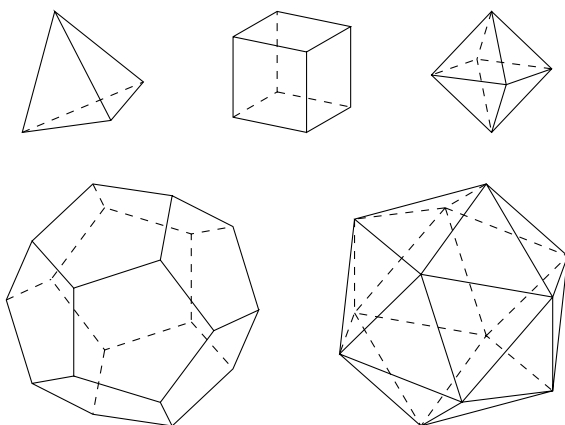
定义 218 (多面体). 由若干的平面多边形围成的几何体叫做多面体, 围成多面体的各个多边形叫做多面体的面, 两个面的公共边叫做多面体的棱, 棱与棱的公共点叫做多面体的顶点.

定义 219 (凸多面体). 多面体中, 若任意两点间连接的线段都在该多面体中, 那么我们称这个多面体是一个凸多面体.

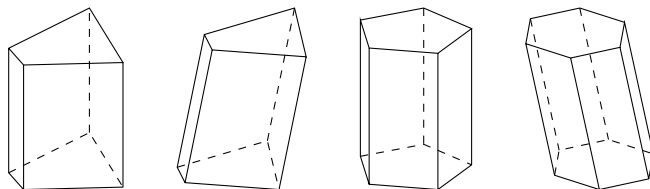
定义 220 (正多面体). 各面都是全等的正多边形且每一个顶点所接的面数都是一样的凸多面体称为正多面体.

定理 221 (欧拉定理). 空间中只有五种正多面体:

1. 正四面体: 一共有 4 个面, 6 条棱, 4 个顶点.
2. 正方体: 一共有 6 个面, 12 条棱, 8 个顶点.
3. 正八面体: 一共有 8 个面, 12 条棱, 6 个顶点.
4. 正十二面体: 一共有 12 个面, 30 条棱, 20 个顶点.
5. 正二十面体: 一共有 20 个面, 30 条棱, 12 个顶点.

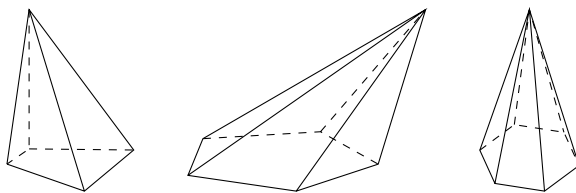


定义 222 (棱柱, 棱锥, 棱台). 1. 若一个多面体有两个面互相平行, 其余各面都是四边形, 并且相邻两个四边形的公共边都互相平行, 则我们称这个多面体为一个棱柱. 在棱柱中, 两个互相平行的面叫做棱柱的底面, 他们是全等的多边形, 其余各面叫做棱柱的侧面, 它们都是平行四边形. 相邻侧面的公共边叫做棱柱的侧棱, 侧面与底面的公共顶点叫做棱柱的顶点.



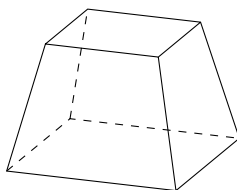
2. 侧棱垂直于底面的棱柱叫做直棱柱, 侧棱不垂直于底面的棱柱叫做斜棱柱, 底面是正多边形的直棱柱叫做正棱柱. 特别的, 底面是平行四边形的四棱柱也叫做平行六面体.

3. 若一个多面体由一个多边形和若干三角形组成, 且这些三角形有一个公共的顶点, 则这样的多面体我们称为棱锥. 这个多边形的面叫做棱锥的底面, 有公共顶点的这些三角形面叫做棱锥的侧面, 相邻侧面的公共边叫做棱锥的侧棱, 各侧面的公共顶点叫做棱锥的顶点.



4. 底面是正多边形, 并且顶点与底面中心的连线垂直于底面的棱锥叫做正棱锥. 但是需要注意的是, 正四面体一定是正三棱锥, 但是正三棱锥不一定是正四面体.

5. 用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥, 我们将底面与截面之间的这部分多面体叫做棱台.

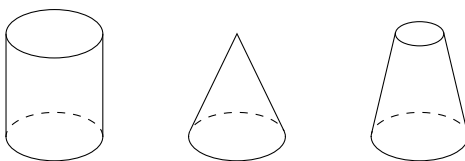


定义 223 (旋转体). 一条平面曲线 (包括直线) 绕它所在平面内的一条定直线旋转所形成的曲面叫做旋转面, 封闭的旋转面围成的几何体叫做旋转体, 这条定直线叫做旋转体的轴.

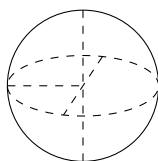
定义 224 (圆柱, 圆锥, 圆台). 1. 以矩形的一边所在直线为旋转轴, 其余三边旋转一周形成的面所围成的旋转体叫做圆柱, 旋转轴叫做圆柱的轴, 垂直于轴的边旋转而成的圆面叫做圆柱的底面, 平行于轴的边旋转而成的曲面叫做圆柱的侧面. 无论旋转到什么位置, 平行于轴的边都叫做圆柱侧面的母线.

2. 以直角三角形的一条直角边所在直线为旋转轴, 其余两边旋转一周形成的面所围成的旋转体叫做圆锥. 旋转轴叫做圆锥的轴, 另一条直角边旋转而成的圆面叫做圆锥的底面, 斜边旋转形成的曲面叫做圆锥的侧面. 无论旋转到什么位置, 斜边都叫做圆锥侧面的母线.

3. 用平行于圆锥底面的平面去截圆锥, 底面与截面之间的部分叫做圆台.



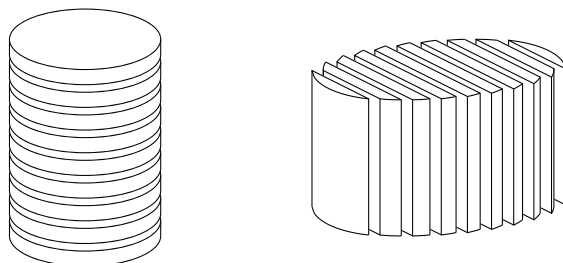
定义 225 (球). 半圆以它的直径所在直线为旋转轴, 旋转一周形成的曲面叫做球面, 球面所围成的旋转体叫做球体, 简称球. 半圆的圆心叫做球的球心, 连接球心和球面上任意一点的线段叫做球的半径, 连接球面上两点并且经过球心的线段叫做球的直径.



□ 12.3 体积

定理 226 (祖暅原理). 夹在两个平行平面之间的两个几何体, 被平行于这两个平面的任意平面所截, 如果截得的两个截面的面积总相等, 那么这两个几何体的体积相等.

注 227. 但是用不同平面截取的效果可能不同, 比如对同一个圆柱用如下不同的切法就会得到:



所以我们要考虑好的切法, 才能将我们未知的体积化为已知的体积.

定理 228 (柱体的体积). 若柱体的底面积为 S , 高为 h , 那么柱体体积为 $V = Sh$.

定理 229 (锥体的体积). 若锥体的底面积为 S , 高为 h , 那么锥体的体积为 $V = \frac{1}{3}Sh$.

定理 230 (台体的体积). 若台体的两个底面积为 S_1, S_2 , 高为 h , 那么台体的体积为 $V = \frac{1}{3}h \cdot (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$.

定理 231 (球体的体积). 半径为 r 的球体的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

□ 12.4 侧面积与表面积

定理 232 (直柱体的侧面积). 设直柱体底面边长为 C , 高为 h , 那么侧面积 $S_{\text{侧}} = Ch$.

定理 233 (圆锥体的侧面积). 若一个圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l , 那么侧面积为 $S_{\text{侧}} = \pi rl$.

定理 234 (圆台的侧面积). 若一个圆台的两个底面半径为 r_1, r_2 ($r_1 > r_2$), 母线长为 l , 那么侧面积为 $S_{\text{侧}} = \pi(r_1 + r_2)l$.

定理 235 (球的表面积). 半径为 r 的球体的表面积为 $S = 4\pi r^2$.

第 13 章 直线与圆

□ 13.1 直线的方程

定义 236 (直线方程). 如果以一个方程的解为坐标的所有点都在一条直线上, 且这条直线上所有的点都是这个方程的解, 那么称这个方程为直线的方程; 这条直线称为方程的直线.

定义 237 (直线的倾斜角与斜率). 直线在 x 轴上方的部分与 x 轴正半轴所成的夹角叫做直线的倾斜角, 用 θ 表示; 直线上的两个点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$), 定义 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 为直线的斜率.

性质 238. $k = \tan \theta$ ($\theta \neq 90^\circ$), 当 $\theta = 90^\circ$ 时, 称斜率不存在.

定义 239 (直线的截距). 若直线与坐标轴相交, 则称直线与 x 轴交点的横坐标为直线的横截距; 称直线与 y 轴交点的纵坐标为直线的纵截距. 不加说明的时候, 直线的截距指的是直线的纵截距.

定义 240 (直线的方向向量与法向量). 直线上的两个点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 可确定向量 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$, 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线的非零向量称为直线的方向向量. 与直线方向向量垂直的非零向量称为直线的法向量.

例 241. 已知直线 l 经过 $A(18, 8), B(6, -4)$, 求直线的倾斜角和斜率.

例 242. 求满足下列条件的 m 的值:

- (1) 经过 $A(-m, 6), B(1, 3m)$ 的直线斜率为 12.
- (2) 经过 $A(m, 2), B(-m, -2m - 1)$ 的直线倾斜角为 60° .

□ 13.2 直线方程的几种形式

定义 243 (直线方程的点斜式). 若直线 l 经过点 $P(x_0, y_0)$, 如果直线斜率存在, 则直线 l 方程可表示为 $y - y_0 = k(x - x_0)$. 形如 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 的直线方程称为直线的点斜式方程.

定义 244 (直线方程的斜截式). 若直线斜率存在, 且直线与 y 轴交点为 $(0, b)$, 则直线方程可表示为 $y = kx + b$. 形如 $y = kx + b$ 的直线方程称为直线的斜截式方程.

定义 245 (直线方程的两点式). 若直线经过两个点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$), 则直线方程可表示为 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$. 此方程称为直线的两点式方程.

定义 246 (直线方程的一般式). 关于 x, y 的二元一次方程都表示一条直线, 称 $Ax + By + C = 0$ (A, B 不同时为 0) 为直线方程的一般式.

定义 247 (直线方程的截距式). 若直线的横截距为 a , 纵截距为 b ($a, b \neq 0$), 则直线方程可表示为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 称为直线方程的截距式.

例 248. 求满足下列条件的直线方程:

- (1) 经过点 $P(1, 2)$, 倾斜角为 60° 的直线.
- (2) 经过点 $A(8, 5), B(4, 2)$ 的直线.
- (3) y 轴截距为 2, 且平行于 x 轴的直线.
- (4) 经过点 $A(2, 1), B(2, -2)$ 的直线.

□ 13.3 两条直线的位置关系

性质 249. 两条直线的位置关系和它们的方程之间有如下关系:

1. 两直线相交: 两直线 l_1, l_2 方程联立有唯一解.
2. 两直线平行: 两直线 l_1, l_2 方程联立无解.
3. 两直线重合: 两直线 l_1, l_2 方程联立有无数解.

性质 250 (两直线垂直). 直线 l_1 方向向量为 $\vec{a}$, 直线 l_2 方向向量为 $\vec{b}$. 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则直线 $l_1 \perp l_2$.

例 251. 求过 $P(2, 3)$, 且与直线 $x + 3y + 8 = 0$ 垂直的直线方程.

□ 13.4 点到直线距离

公式 252 (点到直线距离公式). 平面直角坐标系内一点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离为 d , 则

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

公式 253 (平行线间的距离). 两平行直线方程分别为 $Ax + By + C_1 = 0$, $Ax + By + C_2 = 0$, 则平行线间的距离 d 为

$$\frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

例 254. 求原点到直线 $y = -\frac{3}{2}x + 13$ 的距离.

例 255. 已知点 $P(-1, 2)$ 到直线 $l: 4x - 3y + C = 0$ 的距离为 1, 求 C 的值.

□ 13.5 圆的方程

定义 256 (圆). 平面内到一定点的距离为定值的点的轨迹是圆.

定义 257 (圆的标准方程). $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

定义 258 (圆的一般方程). $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 其中 $D^2 + E^2 - 4F > 0$.

例 259. 已知 A, B 两点坐标分别为 $(-1, 2), (3, 6)$, 求以 AB 为直径的圆的标准方程.

例 260. 指出下列方程所表示的圆的圆心和半径:

(1) $x^2 + y^2 - 2x - 5 = 0$.

(2) $x^2 + y^2 + 4x = 0$.

(3) $x^2 + y^2 - x + y + 3 = 0$.

□ 13.6 直线与圆的位置关系

定义 261 (直线与圆的位置关系). 直线与圆一共有三种位置关系: 相交, 相切, 相离.

例 262. 判断直线 $l: 3x + y - 6 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$ 的位置关系.

例 263. 求过点 $P(2, 1)$, 且与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切的直线方程.

第 14 章 圆锥曲线 1

□ 14.1 椭圆

定义 264 (椭圆). 平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离和等于常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹, 叫做椭圆.

定义 265 (椭圆的标准方程). 焦点位于 x 轴上的椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$; 焦点位于 y 轴上的椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$.

例 266. 已知 $F_1(0, 3)$ 是椭圆的一个焦点, 椭圆上一点到两焦点距离之和为 8, 求椭圆的标准方程.

性质 267 (椭圆的几何性质).

标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a > b > 0)$	$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \ (a > b > 0)$
图形		
范围	$-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b$	$-b \leq x \leq b, -a \leq y \leq a$
对称性	关于 x 轴, y 轴和原点对称	
顶点	$(\pm a, 0), (0, \pm b)$	$(0, \pm a), (\pm b, 0)$
轴长	长轴长 $A_1A_2, A_1A_2 = 2a$, 短轴长 $B_1B_2, B_1B_2 = 2b$	

定义 268 (椭圆的离心率). 椭圆的半焦距与半长轴之比称为椭圆的离心率, 用 e 表示. $e = \frac{c}{a}$, $e \in (0, 1)$.

定义 269 (椭圆的第二定义). 平面上到定点 F 的距离与到定直线的距离之比为常数 e (即椭圆的离心率) 的点的集合 (点 F 不在定直线上, e 为小于 1 的正数).

例 270. 椭圆的长轴长和短轴长分别为 8 和 6, 求椭圆的离心率.

例 271. 已知椭圆 $W: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且经过点 $C(2, \sqrt{3})$ 求椭圆 W 的方程及其长轴长.

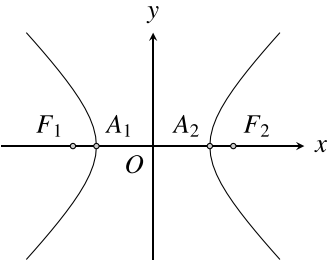
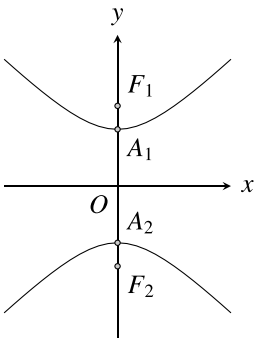
□ 14.2 双曲线

定义 272 (双曲线的定义). 平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之差的绝对值等于常数 (小于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹, 叫做双曲线.

定义 273 (双曲线的标准方程). 焦点位于 x 轴上的双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$; 焦点位于 y 轴上的双曲线标准方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$.

例 274. 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2$, 求动点 P 的轨迹方程.

性质 275 (双曲线的几何性质).

标准方程	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \ (a, b > 0)$
图形		
范围	$x \geq a$ 或 $x \leq -a, y \in \mathbb{R}$	$x \in \mathbb{R}, y \geq a$ 或 $y \leq -a$
对称性	关于 x 轴, y 轴和原点对称	
顶点	$(\pm a, 0)$	$(0, \pm a)$
轴长	实轴长 $A_1A_2, A_1A_2 = 2a$, 虚轴长 $B_1B_2, B_1B_2 = 2b$	

定义 276 (双曲线的离心率). 双曲线的半焦距与半实轴之比称为双曲线的离心率, 用 e 表示.

$$e = \frac{c}{a}, (e > 1).$$

定义 277 (双曲线的渐近线). 双曲线的图像无限延伸时, 会无限接近于两条直线, 但永远不会相交. 这两条直线称为双曲线的渐近线. 焦点在 x 轴上的双曲线渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$; 焦点在 y 轴上的双曲线渐近线为 $y = \pm \frac{a}{b}x$.

例 278. 已知双曲线的一个焦点为 $(5, 0)$, 一条渐近线方程为 $3x - 4y = 0$, 求这个双曲线的标准方程和离心率.

例 279. 已知双曲线的焦点在 x 轴上, 且实轴长为 6, 若双曲线的渐近线倾斜角为 60° , 求双曲线的标准方程和离心率.

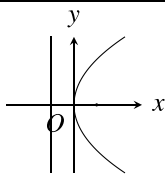
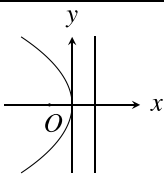
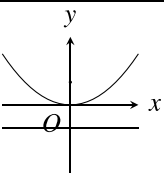
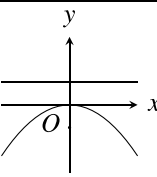
□ 14.3 抛物线

定义 280 (抛物线). 平面内到一定点和一定直线的距离相等的点的轨迹称为抛物线. 该定点称为抛物线的焦点, 该定直线称为抛物线的准线.

定义 281 (抛物线的标准方程). 设焦点到准线的距离为 p , 则焦点在 x 轴正半轴上的抛物线标准方程为 $y^2 = 2px$; 焦点在 x 轴负半轴上的抛物线标准方程为 $y^2 = -2px$; 焦点在 y 轴正半轴上的抛物线标准方程为 $x^2 = 2py$; 焦点在 y 轴负半轴上的抛物线标准方程为 $x^2 = -2py$.

例 282. 已知抛物线的焦点 $F(-3, 0)$, 求抛物线的标准方程.

性质 283 (抛物线的几何性质).

方程	$y^2 = 2px$ $(p > 0)$	$y^2 = -2px$ $(p > 0)$	$x^2 = 2py$ $(p > 0)$	$x^2 = -2py$ $(p > 0)$
图像				
焦点	$(\frac{p}{2}, 0)$	$(-\frac{p}{2}, 0)$	$(0, \frac{p}{2})$	$(0, -\frac{p}{2})$
准线	$x = -\frac{p}{2}$	$x = \frac{p}{2}$	$y = -\frac{p}{2}$	$y = \frac{p}{2}$
x, y 范围	$x \in [0, +\infty),$ $y \in \mathbb{R}$	$x \in (-\infty, 0],$ $y \in \mathbb{R}$	$x \in \mathbb{R},$ $y \in [0, +\infty)$	$x \in \mathbb{R},$ $y \in (-\infty, 0]$
对称轴	x 轴		y 轴	
顶点	原点			
离心率	1			

例 284. 抛物线上一点 P 到 y 轴的距离为 4, 则 P 到焦点的距离为_____.

例 285. 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 到焦点 F 的距离是 $2p$, 求点 M 的坐标.

第 15 章 圆锥曲线 2

□ 15.1 直线与椭圆的位置关系

定义 286 (直线与椭圆的位置关系). 直线与椭圆一共有三种位置关系: 相交, 相切, 相离.

例 287. 判断直线 $y = 2x - 2$ 与椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ 是否有公共点? 若有公共点, 求出公共点的坐标; 若无公共点, 请说明理由.

例 288. 过点 $P(0, 2)$ 且与椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 相切的直线方程.

□ 15.2 直线与抛物线和双曲线的位置关系

定义 289 (直线与圆锥曲线相切). 直线方程与圆锥曲线方程联立消元后得到的是一个一元二次方程, 且该方程有两个相等的实数根, 则称该直线与圆锥曲线相切.

例 290. 判断直线 $y = x - 1$ 与 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 是否有公共点, 若有公共点, 求出公共点的坐标; 若无公共点, 请说明理由.

例 291. 已知抛物线方程为 $x^2 = \frac{1}{2}y$, 求经过点 $P(2, 6)$ 且与抛物线只有一个焦点的直线方程.

□ 15.3 直线与圆锥曲线综合

例 292. 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 且 F 与圆 $M: x^2 + (y+4)^2 = 1$ 上点的距离的最小值为 4.

1. 求 p ;
2. 若点 P 在 M 上, PA, PB 是 C 的两条切线, A, B 是切点, 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

例 293 (2021. 北京卷.21). 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 过点 $A(0, -2)$, 以四个顶点围成的四边形面积为 $4\sqrt{5}$.

(1) 求椭圆 E 的标准方程;

(2) 过点 $P(0, -3)$ 的直线 l 斜率为 k , 交椭圆 E 于不同的两点 B, C , 直线 AB 交 $y = -3$ 于点 M , 直线 AC 交 $y = -3$ 于点 N , 若 $|PM| + |PN| \leq 15$, 求 k 的取值范围.

例 294 (2021. 全国乙卷.21). 已知抛物线 $C : x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 且 F 与圆 $M : x^2 + (y + 4)^2 = 1$ 上点的距离的最小值为 4.

1. 求 p ;
2. 若点 P 在 M 上, PA, PB 是 C 的两条切线, A, B 是切点, 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

第 16 章 数列的概念和性质

□ 16.1 数列的定义

定义 295 (数列). 数列通常指的是按照一定次序排列的一组数, 本质上, 可以理解为以正整数集 (或其前 n 个数字构成的子集) 为定义域的函数.

一般的, 描述数列有两种方法, 一种是通项公式, 即对每个 n , 给出 a_n 的具体表达式, 另一种则是递推公式, 即给出数列中相邻项满足的关系.

在有关数列的题目中, 最常见的, 同时也是我们最关心的问题便是数列的递推公式和通项公式之间的转换.

例 296. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2^n + 3^n$, 验证其满足递推公式 $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$ ($n \geq 1$).

例 297. 小明要上 n 层台阶, 他一次只能上一层或两层台阶, 记小明的不同上台阶的方法种数为 a_n , 请给出 $\{a_n\}$ 满足的递推公式.

□ 16.2 等差数列

定义 298 (等差数列). 等差数列是指从第二项开始, 数列的每一项与前一項的差均为一个固定的常数. 这个常数称为等差数列的公差, 通常用 d 表示.

性质 299. 对于公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$, 其递推公式为:

$$a_{n+1} = a_n + d, \quad (n \geq 1).$$

其通项公式为

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad (n \geq 1).$$

定理 300. 对于公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项之和为:

$$S_n := \sum_{k=1}^n a_k = na_1 + \frac{n(n-1)d}{2}, \quad (n \geq 1).$$

以上各公式也提示我们初始项是刻画一个数列的必要条件, 不能遗漏.

例 301. 已知一个等差数列的第二项为 5, 第五项为 11, 求这个等差数列的通项公式.

例 302. 已知一个有限项等差数列前 3 项和为 34, 后 3 项的和为 146, 数列的各项之和为 390, 求这个等差数列的项数.

例 303. 对于一个等差数列 $\{a_n\}$, 记其前 n 项的和为 S_n . 若 $S_{13} < 0$, $S_{12} > 0$, 则此数列中绝对值最小的项为第几项?

□ 16.3 等比数列

定义 304 (等比数列). 等比数列是指从第二项开始, 数列的每一项与前一项的比均为一个固定的常数. 这个常数称为等比数列的公比, 通常用 q 表示.

性质 305. 对于公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$, 其递推公式为:

$$a_{n+1} = qa_n, \quad (n \geq 1).$$

其通项公式为

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad (n \geq 1).$$

定理 306. 对于公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项之和为:

$$S_n := \sum_{k=1}^n a_k = \begin{cases} na_1, & q = 1, \\ \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}, & q \neq 1. \end{cases} \quad (n \geq 1).$$

例 307. 已知一个等比数列的第二项为 3, 第五项为 12, 求这个等比数列的通项公式.

例 308. 已知一个等比数列的第三项为 $\frac{3}{2}$, 前三项之和为 $\frac{9}{2}$, 求这个等比数列的通项公式.

第 17 章 数列的通项与求和

□ 17.1 不动点法

定义 309 (不动点). 对于函数 $f(x)$, 我们称 x_0 为 f 的不动点, 若 $f(x_0) = x_0$. 若此时数列 $\{a_n\}$ 的递推公式由 $a_{n+1} = f(a_n)$ 给出, 则也称 x_0 为数列 $\{a_n\}$ 的不动点.

函数的不动点在几何上对应的是曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = x$ 的交点.

定义 310 (一阶线性递推数列). 若数列 $\{a_n\}$ 由递推公式 $a_{n+1} = pa_n + q$ 定义, 其中 p, q 为给定实数, 则称这种数列为一阶线性递推数列.

定义 311 (分式递推数列). 若数列 $\{a_n\}$ 由递推公式 $a_{n+1} = \frac{pa_n+q}{ra_n+t}$ 定义, 其中 p, q, r, t 为给定实数, 则称这种数列为分式递推数列.

例 312. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 3a_n + 2$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

例 313. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{3}{2}$, $a_{n+1} = \frac{5a_n-1}{a_n+3}$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

例 314. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{3}{2}$, $a_{n+1} = \frac{4a_n-2}{a_n+1}$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

□ 17.2 特征方程法

定义 315. 若数列 $\{a_n\}$ 由递推公式 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$ 定义, 其中 p, q 为给定实数, 则称这种数列为二阶线性递推数列.

例 316. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

例 317. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

□ 17.3 数学归纳法

定义 318 (数学归纳法). 数学归纳法是数学中一种重要的证明方法, 用于证明与正整数相关的命题. 经典的数学归纳法的具体流程为: 对于一个关于正整数 n 的命题 $P(n)$,

1. 归纳奠基: 验证 $P(1)$ 成立.

2. 归纳证明: 假设对于正整数 n , 当 $k \leq n$ 时 $P(k)$ 成立, 以此证明 $P(n+1)$ 也成立.

则对任意正整数 n , $P(n)$ 均成立.

例 319. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + n^2$, 证明 a_n 的通项公式为

$$a_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

例 320. 对任意正整数 n , a_n 为 2022^n 的十进制展开的个位数字, 求 a_n 的通项公式.

第 18 章 函数的极限与导数

□ 18.1 极限的概念与计算

对于给定的一个数列 $\{a_n\}$, 我们关心随着 n 的增大, a_n 的变化趋势. 为此, 我们需先明确“变化趋势”的含义. 我们先看几个具体的例子:

- 数列 $a_n = \frac{1}{n}$ 随着 n 的增大, a_n 从 0 的右边越来越趋近于 0.
- 数列 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 随着 n 的增大, a_n 时而在 0 点的右边, 时而在 0 点的左边, 但 a_n 与 0 点的距离越来越趋近于 0.
- 数列

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{1}{2^n}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

对于这一数列, 虽然我们不能说随着 n 的增大, a_n 与 0 点的距离越来越近, 但也是无限的接近于 0, 只是奇数项和偶数项接近于 0 的速度不同而已.

通过以上例子可以看出, 随着 n 的增大, 以上三个数列虽然变化过程各不相同, 但是都有一个明显地趋近于 0 的特点, 换言之, a_n 与 0 的差可以达到任意小的程度. 为了进行严格的推理, 数学上我们对极限有如下定义:

定义 321 (数列的极限). 对于数列 $\{a_n\}$, 若存在实数 M 满足: 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$ 使得当 $n > N$ 时均有 $|a_n - M| < \varepsilon$, 则称 M 为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$.

我们在前面几章中提到过数列可以理解为一个以正整数集为定义域的函数, 所以我们可以类似地给出函数极限的定义:

定义 322 (函数的极限). 对于函数 $f(x)$, 若存在实数 M 满足: 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall x, |x - x_0| < \delta$ 均有 $|f(x) - M| < \varepsilon$, 则称 M 为 $f(x)$ 在 x_0 处的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = M$.

对于一个任意的函数, 其在给定点的极限是不一定存在的, 如: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$, 故当我们写出一个极限式时, 严格来说其存在性是需要说明的.

定理 323 (极限的四则运算). 极限的运算保持四则运算, 具体来说:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)) (\lim_{x \rightarrow x_0} g(x))$.
4. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$.

定理 324 (极限的保号性). 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足对任意正整数 n 均有 $a_n \leq b_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 均存在. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

定理 325 (夹逼准则). 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足对任意正整数 n 均有 $a_n \leq b_n \leq c_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = m$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = m$.

定理 326 (单调收敛准则). 单调递增有上界数列, 必有极限, 单调递减有下界数列, 必有极限.

定理 327. 以下是一些常见的极限公式:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1.$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1.$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$

例 328. 请计算下列极限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 1}{3x^2 + 2}, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 1}{3x^2 + 2}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2021}}{e^x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^{1/2021}}.$$

例 329. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2^n + 3^n$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

例 330. 计算下列极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x - 1}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+1} - 1}.$$

□ 18.2 导数的定义与运算

定义 331 (平均变化率). 对于函数 $f(x)$, 其在 $[x_1, x_2]$ 之间的平均变化率为

$$m = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

定义 332 (瞬时变化率/导数). 对于函数 $f(x)$ 以及定义域内一点 x_0 , 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

存在有限, 则称这一极限为 $f(x)$ 在 x_0 处的瞬时变化率, 也称为导数, 记为 $f'(x_0)$.

定义 333 (导函数). 函数 $f(x)$ 的瞬时变化率关于自变量 x 的函数, 即 $x \mapsto f'(x)$ 称为函数 $f(x)$ 的导函数, 记为 $f'(x)$.

定理 334 (导数的四则运算与复合). 对任意两个可导函数 f, g 都有:

1. $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
2. $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$.
3. $(fg)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$.
4. $(f/g)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.
5. $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$.

定理 335. 在具体的导数运算当中, 有一些常见的等式:

1. $(x^n)' = nx^{n-1}$.
2. $(e^x)' = e^x$.
3. $(a^x)' = (\ln a)a^x$.
4. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.
5. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.
6. $(\sin x)' = \cos x$.
7. $(\cos x)' = -\sin x$.

例 336. 计算下列函数的导函数:

$$\sqrt{x}, \quad x \ln(x+1), \quad ax^2 + bx + c, \quad \tan x, \quad \sin 2x, \quad x^x.$$

例 337. 已知 $f(x) = x^2$, 计算 $f'(2x)$ 与 $(f(2x))'$.

□ 18.3 导数与函数

导数在几何上对应的是曲线 $y = f(x)$ 在某一点处的切线斜率. 故我们可以通过导数分析函数的单调性和极值点.

例 338. 证明: 对任意 $x > -1$, 均有 $x \geq \ln(1 + x)$.

例 339. 试分析函数 $f(x) = x^3 - 8x^2 + 13x - 6$ 的单调性, 并给出内部的极大值点和极小值点.

例 340. 已知函数 $y = ax - \sin x$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的单调增函数, 求实数 a 的取值范围.

第 19 章 计数

□ 19.1 计数原理

计数问题是高中数学中较为常见的一类组合问题, 一般以题中给出对于某个集合的描述, 求集合元素个数的形式出现. 对于计数问题, 常见的解题方法有以下几种:

- 枚举法: 直接枚举出所有可能, 数出结果.
- 加法原理: 将集合分成 n 个不交的子集的并, 或理解为某一件事有 n 种互斥的可能, 在每一种中分别进行计数, 分别有 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 个元素, 则全集当中有 $m_1 + m_2 + \dots + m_n$ 个元素.
- 乘法原理: 将完成一件事分为 n 个步骤, 每一个步骤与之前的步骤互相独立. 在每一个步骤中分别进行计数, 分别有 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 种方法, 则完成整件事有 $m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 种方法.
- 容斥原理: 对于 n 个集合 $A_1, \dots, A_n$ 其并集的元素个数有如下公式:

$$\left| \bigcup_{k=1}^n A_k \right| = \sum_{k=1}^n |A_k| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|.$$

枚举法适用于集合结构较为简单, 元素个数较少的情形. 对于复杂情形加法原理和乘法原理更加适用, 关键在于如何适当的进行分类. 而容斥原理适合对于子集有较为明确刻画的问题.

例 341. 最大边长为 11, 三边长均为正整数且互相不全等的三角形一共有几种?

例 342. 对于给定的正整数 n , 正整数 x, y, z 满足 $x + y + z = n$, 满足条件的数对 (x, y, z) 共有多少对?

例 343. 已知全集 $U = \{1, 2, \dots, n\}$, 从中取出一个子集 A , 有多少种取法?

例 344. 已知全集 $U = \{1, 2, \dots, n\}$, 从中取出三个子集 A, B, C , 满足两两不交的取法有多少种? 满足 $A \cap B \cap C = \emptyset$ 的取法有多少种? 满足 $A \cup B \cup C = U$ 的取法有多少种?

例 345. 在所有小于等于 2021 的正整数当中, 既不是 6 的倍数, 也不是 8 的倍数的数有多少个?

□ 19.2 排列组合

排列组合的理论源于以下计数问题: 从 n 个不同的元素中取出 m 个不同的元素,

- 取出的顺序不同视为不同的取法, 共有多少种取法?
- 取出的顺序不同视为同一种取法, 共有多少种取法?

定理 346. 以上两个问题的解分别为 $\frac{n!}{m!}$ 与 $\frac{n!}{m!(n-m)!}$, 分别记为 A_n^m, C_n^m , 称作排列数和组合数.

例 347. 对于一个 11 项数列 $\{a_k\}$ 满足 $a_1 = 0, a_{11} = 4$, 且 $|a_{k+1} - a_k| = 1, k = 1, \dots, 10$. 满足以上条件的数列一共有多少个?

例 348. 已知圆周上有 n 个点, 以这些点为端点一共可以连多少条线段?

定理 349 (二项式定理). 对任意的实数 a, b 和正整数 n , 有

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k.$$

例 350. 求 $(\frac{1}{2}x - 2y)^5$ 的展开式中 x^2y^3 的系数.

例 351. 求证下列组合恒等式:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n C_n^k &= 2^n, \\ \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k &= 0, \\ \sum_{k=0}^n k C_n^k &= n2^{n-1}.\end{aligned}$$

第 20 章 概率与统计

□ 20.1 概率

定义 352. 研究某种随机现象的规律, 首先要观察它所有可能的基本结果. 例如, 将一枚硬币抛掷 2 次, 观察正反面情况. 我们把对随机现象的实现和对它的观察成为随机试验, 简称试验, 常用字母 E 表示, 我们感兴趣的是具有以下特点的随机试验:

- 试验可以在相同条件下重复进行;
- 试验的所有可能结果是明确可知的, 并且不止一个;
- 每次试验总是恰好出现这些可能结果中的一个, 但实现不能确定出现哪一个结果.

我们将随机试验 E 的每个可能的基本结果称为样本点, 用 ω 表示, 称样本点 ω 构成的集合为样本空间, 用 Ω 表示. 在高中阶段, 我们一般只讨论 Ω 为有限集的情况.

我们将样本空间 Ω 的子集称为随机事件, 简称事件, 并把只包含一个样本点的事件称为基本事件. 随机事件一般用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示. 在每次试验中, 当且仅当 A 中某个样本点出现时, 称为事件 A 发生.

事实上, 利用样本空间的子集表示事件, 使我们可以利用集合的知识研究随机事件, 从而为研究概率的性质和计算等提供有效而简便的方法. 我们可以很容易地定义事件的包含, 相等, 并, 交, 互斥和互补等关系.

接下来, 我们要建立数学模型, 研究随机事件发生可能性的大小. 对随机事件发生可能性大小的度量 (数值) 称为事件的概率, 事件 A 的概率用 $P(A)$ 表示.

定义 353 (古典概型). 若试验 S 的样本空间 Ω 是有限集合, 并且 Ω 的每个样本点发生的可能性相同, 我们称这样的试验为古典概型.

对于古典概型, 如果样本空间中样本点的总数为 n , 事件 A 包含的样本点个数为 m , 其中 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 则事件 A 发生的概率定义为 $P(A) = \frac{m}{n}$.

例 354. 袋中共有 15 个除了颜色外完全相同的球, 其中有 10 个白球, 5 个红球. 从袋中任取 2 个球, 所取的 2 个球中恰有 1 个白球, 1 个红球的概率为 ()

A. $\frac{5}{21}$ B. $\frac{10}{21}$ C. $\frac{11}{21}$

D. 1

例 355. 袋中有形状, 大小都相同的 4 只球, 其中 1 只白球, 1 只红球, 2 只黄球. 从中一次随机摸出 2 只球, 则这 2 只球颜色不同的概率为_____.

定义 356 (几何概型). 设样本空间 Ω 的面积 $\mu(\Omega)$ 是正实数, 样本点等可能地落在 Ω 中 (指 Ω 的面积相同的子区域对应的事件发生的可能性相同). 对于事件 A , 定义它发生的概率为 $P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$.

例 357. 某公司的班车在 7:30, 8:00, 8:30 发车, 小明在 7:50 至 8:30 之间到达发车站乘坐班车, 且到达发车站的时刻是随机的, 则他等车时间不超过 10 分钟的概率是 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

定义 358 (条件概率与独立事件). 对于任何两个事件 A 和 B , 在已知事件 A 发生的条件下, 事件 B 发生的概率叫做条件概率, 用符号 $P(B|A)$ 来表示. 当 $P(A) > 0$ 时, 定义

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

设 A, B 为两个事件, 如果 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称事件 A 与事件 B 相互独立. 对于独立事件有 $P(B|A) = P(B)$.

例 359. 已知周六的降雨概率为 40%, 周日的降雨概率为 30%, 周六降雨的条件下周日降雨概率是周六不降雨的条件下周日降雨概率的 2 倍. 设周六周日两天至少有一天下雨的概率为 $\frac{a}{b}$, 其中 a, b 为互质的正整数. 求 $a+b$ 的值.

例 360. 设 A, B 为两个随机事件, 且 $A \subset B$, $0 < P(A) < 1$, 则 ()

A. $P(\overline{A \cdot B}) = 1 - P(B)$

B. $P(\overline{A} \cdot \overline{B}) = 1 - P(B)$

C. $P(B|A) = P(B)$

D. $P(B|\overline{A}) = P(B)$

□ 20.2 统计

定义 361. 统计的研究对象是数据, 核心是通过数据分析研究和解决问题. 因此, 首先要设法获取与问题有关的数据, 从而为解决问题奠定基础.

例如, 像人口普查这样, 对每一个调查对象都进行调查的方法, 称为全面调查, 又称普查. 在一个调查中, 我们把调查对象的全体称为总体, 组成总体的每一个调查对象称为个体. 为了强调调查目的, 也可以把调查对象的某些指标的全体作为总体, 每一个调查对象的相应指标作为个体.

而根据一定的目的, 从总体中抽取一部分个体进行调查, 并以此为依据对总体的情况作出估计和判断的调查方法, 称为抽样调查. 我们把从总体中抽取的那部分个体称为样本, 样本中包含的个体数称为样本量.

定义 362. 设一个总体含有 N 个个体, 从中逐个抽取 $n(1 \leq n \leq N)$ 个个体作为样本, 如果抽取是放回的, 且每次抽取时总体内的各个个体被抽到的概率都相等, 我们把这样的抽样方法叫做放回简单随机抽样; 如果抽取是不放回的, 且每次抽取时总体内未进入样本的各个个体被抽到的概率都相等, 我们把这样的抽样方法叫做不放回简单随机抽样. 这两种抽样统称为简单随机抽样. 通过简单随机抽样获得的样本称为简单随机样本.

一般地, 总体中有 N 个个体, 它们的变量值分别为 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, 则称

$$\bar{Y} = \frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i$$

为总体均值, 又称总体平均数.

如果从总体中抽取一个容量为 n 的样本, 它们的变量值分别为 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 则称

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

为样本均值, 又称样本平均数. 在简单随机抽样中, 我们常用样本平均数 $\bar{y}$ 去估计总体平均数 $\bar{Y}$.

抽样调查最核心的问题是样本的代表性. 简单随机抽样是使总体中每一个个体都有相等的机会被抽中, 但因为抽样的随机性, 有可能会出现比较“极端”的样本, 于是我们有时可以利用总体中的一些额外信息对抽样方法进行改进.

定义 363. 一般地, 按一个或多个变量把总体划分成若干个子总体, 每个个体属于且仅属于一个子总体, 在每个子总体中独立地进行简单随机抽样, 再把所有子总体中抽取的样本合在一起作为总样本, 这样的抽样方法称为分层随机抽样, 每个子总体称为层. 在分层随机抽样中, 如果每层样本量都与层的大小成比例, 那么称这种样本量的分配方式为比例分配.

例 364. 为了解某地区的中小学生视力情况, 拟从该地区的中小学生中抽取部分学生进行调查, 事先已了解到该地区小学, 初中, 高中三个学段学生的视力情况有较大差异, 而男女生视力情况差异不大. 在下面的抽样方法中, 最合理的抽样方法是 ()

- A. 简单随机抽样 B. 按性别分层抽样 C. 按学段分层抽样 D. 系统抽样

定义 365. 对于一组数据, 常用的数字特征有两类: 一类是众数, 中位数和平均数.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

由于样本平均数与每一个样本数据有关, 所以, 任何一个样本数据的改变都会引起平均数的改变. 这是中位数, 众数都不具有的性质. 也正因为这个原因, 与众数, 中位数比较起来, 平均数可以反映出更多的关于样本数据全体的信息.

另一类是极差, 方差和标准差 (方差的算术平方根), 其中方差与标准差反应的是样本数据的集中与波动程度.

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

例 366. 在一组样本数据中, 1, 2, 3, 4 出现的频率分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 且 $\sum_{i=1}^4 p_i = 1$. 则下面四种情形中, 对应样本的标准差最大的一组是 ()

A. $p_1 = p_4 = 0.1, p_2 = p_3 = 0.4$

B. $p_1 = p_4 = 0.4, p_2 = p_3 = 0.1$

C. $p_1 = p_4 = 0.2, p_2 = p_3 = 0.3$

D. $p_1 = p_4 = 0.3, p_2 = p_3 = 0.2$

第 21 章 复数

□ 21.1 复数的概念

定义 367 (复数). 我们引入一个新数 i , 使得 $x = i$ 是方程 $x^2 + 1 = 0$ 的解, 即 $i^2 = -1$.

那么, 我们将形如 $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 的数叫做复数, 其中 i 叫做虚数单位. 全体复数所构成的集合 $C = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ 叫做复数集.

复数通常用字母 z 表示, 即 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), a 称为 z 的实部, b 称为 z 的虚部.

定义 368 (实数与纯虚数). 对于复数 $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 当且仅当 $b = 0$ 时, 它是实数; 当且仅当 $a = 0, b \neq 0$ 时, 它是纯虚数.

□ 21.2 复数的几何意义

定义 369 (复平面). 任何一个复数 $z = a + bi$ 都可以由一个有序实数对 (a, b) 唯一确定, 且任给一个复数可以唯一确定一个有序实数对 (a, b) .

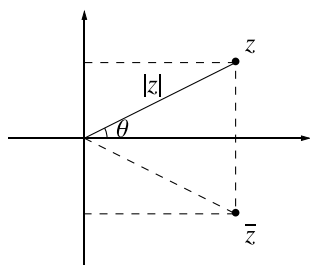
我们可以在复数集与平面直角坐标系中的点集之间建立一一对应关系, 即复数 $z = a + bi$ 可以用平面直角坐标系中的点 $Z(a, b)$ 表示.

这个建立了直角坐标系来表示复数的平面叫做复平面, x 轴叫做实轴, y 轴叫做虚轴.

定义 370 (模). 如果我们记复平面原点为 O , Z 表示复数 $z = a + bi$. 则复数 z 与向量 $\overrightarrow{OZ}$ 可以相互唯一确定. 我们把向量 $\overrightarrow{OZ}$ 的模叫做复数 $z = a + bi$ 的模, 记作 $|z|$ 或者 $|a + bi|$, 即

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

定义 371 (共轭复数). 两个复数实部相等, 虚部互为相反数时, 这两个复数互为共轭复数. 共轭复数用 $\bar{z}$ 表示, 如果 $z = a + bi$, 则 $\bar{z} = a - bi$.



例 372. 复平面内满足下列条件的点 Z 的集合构成怎样的图形?

1. $|z| = 2$;
2. $\bar{a}z + a\bar{z} = c$, 其中 $a \in \mathbb{C}, c \in \mathbb{R}$.

□ 21.3 复数的四则运算

定义 373 (复数的四则运算). 复数 $z = a + bi$, $z' = a' + b'i$ ($a, a', b, b' \in \mathbb{R}$), 则

1. (相等) $z = z'$ 当且仅当 $a = a', b = b'$.
2. (共轭) $z' = \bar{z}$ 当且仅当 $a = a', b + b' = 0$.
3. (加/减法) $(a \pm bi) + (a' \pm b'i) = (a \pm a') + (b \pm b')i$.
4. (乘法) 约定 $i^2 = -1$,

$$(a + bi)(a' + b'i) = aa' + a'bi + ab'i + i^2bb' = (aa' - bb') + (ab' + a'b)i.$$

5. (除法/乘法逆运算/乘法逆元) $\frac{1}{a+ib} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$.

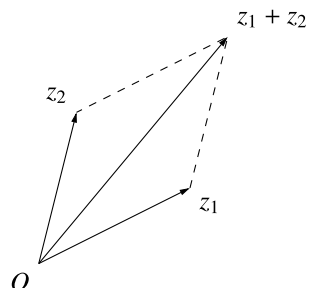
性质 374 (复数的运算律). $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$.

1. (加法交换律) $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$;
2. (加法结合律) $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$;
3. (乘法交换律) $z_1 z_2 = z_2 z_1$;
4. (乘法结合律) $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$;
5. (乘法分配律) $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$.

例 375. 设复数 z 满足 $z + 9 = 10\bar{z} + 22i$, 则 $|z|$ 的值为 _____.

□ 21.4 复数运算的几何意义

性质 376 (加法的几何意义). 设 $\overrightarrow{OZ_1}, \overrightarrow{OZ_2}$ 分别与复数 $a + bi, c + di$ 对应, 则 $\overrightarrow{OZ_1} = (a, b), \overrightarrow{OZ_2} = (c, d)$. 根据平面向量运算法则, $\overrightarrow{OZ_1} + \overrightarrow{OZ_2} = (a + c, b + d)$. 故 $\overrightarrow{OZ_1}, \overrightarrow{OZ_2}$ 的和为复数 $a + bi$ 与 $c + di$ 之和.



例 377. 已知复数 $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$, 求 $|z_1 z_2|$.

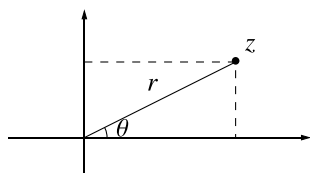
例 378. 已知复数 z_1, z_2 , 且 $|z_1| = 2|z_2| = 2, |z_1 + z_2| = \sqrt{7}$. 则 $|z_1 - z_2|$ 的值为 _____

例 379. 设复数 z, w 满足: $|w + z| = 1, |w^2 + z^2| = 4$, 则 $|wz|$ 的 ()

- A. 最小值为 $\frac{5}{4}$.
- B. 最小值为 $\frac{3}{2}$.
- C. 最大值为 $\frac{5}{2}$.
- D. 最大值为 $\frac{11}{4}$.

□ 21.5 复数的三角表示式

如图,



记复数 $z = a + bi$ 对应复平面上的点 $Z(a, b)$, z 的模 $|a + bi| = r$. 则

$$\begin{cases} a = r \cos \theta \\ b = r \sin \theta \end{cases}$$

所以 $z = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. 该表示形式称为**复数的三角表示式**, 其中 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos \theta = \frac{a}{r}$, $\sin \theta = \frac{b}{r}$.

定义 380 (辐角). 复数 $z = a + bi$ 对应复平面上的点 $Z(a, b)$, θ 是以实轴的非负半轴为始边, 向量 $\vec{OZ}$ 为终边的角. 则 θ 称为复数 z 的**辐角**. 记作 $\theta = \text{Arg } z$.

定义 381 (辐角主值). θ 是复数 z 的辐角. 我们规定满足 $0 \leq \theta < 2\pi$ 的 θ 的值为**辐角的主值**. 通常记该值为 $\arg z$.

□ 21.6 三角表示与复数的乘除法

性质 382. 两个复数相乘, 积的模等于各复数模的乘积, 积的辐角等于各复数的辐角之和.

性质 383. 两个复数相除, 商的模等于两个复数模的商, 商的辐角等于两个复数的辐角之差.

例 384. 已知复数 z 满足 $|z| = 1$, 则 $|z^2 - z - 2|$ 的最大值为 _____.

例 385.

1. 若 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 则 $z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$;
2. 令 $z_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 则 $z^n = 1$.